

Cours de Physique

4^{ème}

(programme 2012-2013)

Yves REISER

version du 2 octobre 2012

Table des matières

I	Rappels	4
1	Unités SI, multiples et sous-multiples d'unités	5
1.1	Le système international d'Unités	5
1.2	Unités SI de base	5
1.3	Unités du volume	5
1.4	Multiples et sous-multiples	6
2	Mesures expérimentales	6
2.1	Tableaux de mesure	6
2.2	Proportionnalité	7
2.3	Erreurs de mesure	7
2.4	Exemple	7
3	Forces	8
3.1	Les effets d'une force	8
3.2	Principe d'inertie	9
3.3	Forces de frottement	9
3.4	Représentation d'une force	9
3.5	Unité SI et instrument de mesure d'une force	10
4	Masse	10
4.1	Définition	10
4.2	Symbole, unité SI et instrument de mesure de la masse	10
5	Poids	11
5.1	Définition	11
5.2	Symbole, unité SI et instrument de mesure du poids	11
5.3	Caractéristiques du poids	11
5.4	Relation entre poids et masse	11
5.5	Abus de langage	12
6	Masse volumique	12
6.1	Définition	12
6.2	Unités	13
6.3	Quelques valeurs de masses volumiques	14
7	Exercices	16
7.1	Conversion d'unités	16
7.2	Poids et masse	16
7.3	Masse volumique	16
II	Mécanique des liquides et des gaz	17
1	Pression	18

1.1	La notion de pression	18
1.2	Définition	18
1.3	Unités	18
1.4	Transmission d'une force pressante	19
1.5	Instrument de mesure	20
1.6	Transmission d'une pression	20
1.7	La presse hydraulique	20
2	La pression hydrostatique	22
2.1	Définition	22
2.2	Mise en évidence expérimentale	22
2.3	La capsule manométrique	23
2.4	Propriétés de la pression hydrostatique	23
2.5	Expression de la pression hydrostatique	24
2.6	Le paradoxe hydrostatique	25
2.7	Vases communicants	25
3	La poussée d'Archimède	27
3.1	Mise en évidence expérimentale	27
3.2	Le principe d'Archimède	28
3.3	Corps flottants	30
4	La pression atmosphérique	32
4.1	L'atmosphère	32
4.2	Poussée d'Archimède atmosphérique	34
4.3	Expériences démontrant l'existence de la pression atmosphérique	34
4.4	Mesure de la pression atmosphérique	37
4.5	Variation de la pression atmosphérique avec l'altitude	39
4.6	Pression atm. absolue, pression atm. relative	40
4.7	Pression atmosphérique normale	41
5	Exercices	42
5.1	Pression	42
5.2	Poussée d'Archimède	43
III	Electricité	44
1	Circuits électriques	45
1.1	Sources et récepteurs d'électricité	45
1.2	Symboles normalisés	45
1.3	Pôles	46
1.4	Circuit électrique simple	46
1.5	Branchement en série/en parallèle	47
1.6	Court-circuit	50
2	Effets du courant électrique	50
2.1	Effet calorifique	50
2.2	Effet magnétique	52
2.3	Effet chimique	53
2.4	Effet lumineux	55
3	Charges électriques	57
3.1	Electrisation par frottement	57

3.2	Les deux espèces d'électricité / de charges électriques	58
3.3	Un modèle de l'atome	58
3.4	Interprétation de l'électrisation	61
3.5	L'électroscope	62
3.6	Charges électriques dans la vie quotidienne	63
4	Le courant électrique	64
4.1	La nature du courant électrique	64
4.2	Sens conventionnel du courant électrique	65
4.3	Intensité du courant électrique	66
4.4	mAh / Ah : deux autres unités de la charge électrique	70
5	Exercices	71

Chapitre I

Rappels

1 Unités SI, multiples et sous-multiples d'unités

1.1 Le système international d'Unités

Le Système International d'unités (abrégé en SI), inspiré du système métrique, est le système d'unités le plus largement employé au monde. Il s'agit d'un système d'unités décimal (on passe d'une unité à ses multiples ou sous-multiples à l'aide de puissances de 10) sauf pour la mesure du temps. C'est la Conférence générale des poids et mesures, rassemblant des délégués des États membres de la Convention du Mètre, qui décide de son évolution, tous les quatre ans, à Paris. L'abréviation de « Système International » est SI, quelle que soit la langue utilisée.

1.2 Unités SI de base

grandeur	symbole	unité	
		nom	symbole
longueur	l	mètre	m
temps	t	seconde	s
masse	m	kilogramme	kg
intensité du courant	I	ampère	A
température	T	kelvin	K
quantité de matière	n	mole	mol
intensité lumineuse	I_V	candela	cd

TABLE I.1 – Unités SI de base

1.3 Unités du volume

L'unité SI du volume est le m^3 (mètre-cube).

$$1 \text{ m}^3 = 1000 \text{ dm}^3$$

$$1 \text{ dm}^3 = 1000 \text{ cm}^3$$

$$1 \text{ cm}^3 = 1000 \text{ mm}^3$$

$$1 \text{ L} = 10 \text{ dL} = 100 \text{ cL} = 1000 \text{ mL}$$

$$1 \text{ dm}^3 = 1 \text{ L}; 1 \text{ cm}^3 = 1 \text{ mL}$$

1.4 Multiples et sous-multiples

1.4.1 Multiples

<i>symbole</i>	T	G	M	k	h	da
<i>nom</i>	Tera	Giga	Mega	kilo	hekto	deca
<i>signification</i>	$\cdot 10^{12}$	$\cdot 10^9$	$\cdot 10^6$	$\cdot 10^3$	$\cdot 10^2$	$\cdot 10^1$
	1.000.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000	1.000	100	10

TABLE I.2 – Multiples d'unités

1.4.2 Sous-multiples

<i>symbole</i>	d	c	m	μ	n	p
<i>nom</i>	déci	centi	milli	micro	nano	pico
<i>signification</i>	$\cdot 10^{-1}$	$\cdot 10^{-2}$	$\cdot 10^{-3}$	$\cdot 10^{-6}$	$\cdot 10^{-9}$	$\cdot 10^{-12}$
	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{100}$	$\frac{1}{1.000}$	$\frac{1}{1.000.000}$	$\frac{1}{1.000.000.000}$	$\frac{1}{1.000.000.000.000}$
	0,1	0,01	0,001	0,000001	0,000000001	0,000000000001

TABLE I.3 – Sous-multiples d'unités

2 Mesures expérimentales

2.1 Tableaux de mesure

En physique, on mesure souvent une grandeur y en fonction d'une grandeur x (exemple : on mesure le poids P de différents corps en fonction de leur masse m). On réalise alors un *tableau de mesures*. L'entête d'un tableau de mesure indique les grandeurs représentées *avec leurs unités* ! Chaque ligne en-dessous de l'entête contient un *couple de mesure*.

Exemple d'un tableau de mesure :

masse $m(\text{kg})$	poids $P(\text{N})$
0,0	0,00
1,3	12,75
2,6	25,48
3,9	38,29
5,2	51,02

TABLE I.4 – Exemple d'un tableau de mesure

Les valeurs d'une même colonne d'un tableau de mesure doivent toujours être écrites avec un même nombre de chiffres décimaux. On n'ajoute pas les unités aux valeurs comme les unités sont déjà indiquées dans l'entête.

2.2 Proportionnalité

Si lors d'une mesure d'une grandeur y en fonction d'une grandeur x , on constate que :

- en multipliant x par 2, y est aussi multiplié par 2
- en multipliant x par 3, y est aussi multiplié par 3
- en multipliant x par n , y est aussi multiplié par n (avec n un nombre quelconque),

...alors on dit que x est *proportionnel* à y , et on écrit $x \sim y$.

Si x est proportionnel à y , alors leur rapport est une *constante* : $\frac{y}{x} = \text{constante}$.

En plus, la représentation graphique de y en fonction de x est une *droite passant par l'origine*.

2.3 Erreurs de mesure

Il est important de savoir que toute mesure est erronée. Même avec des instruments de mesure très précis et en effectuant une mesure avec le plus de précaution possible, les valeurs mesurées comportent des erreurs (on essaye de les *réduire* à un minimum, mais il est impossible de les *éliminer*).

2.4 Exemple

Dans le tableau I.4 de la page 6, si on multiplie la masse par 2 (p.ex. en passant de 1,3 kg à 2,6 kg), on voit que la valeur mesurée du poids n'est pas exactement doublée. Ceci est probablement une erreur de mesure, ce qui ne nous empêche donc pas de dire qu'*aux erreurs expérimentales près*, le poids est proportionnel à la masse.

Calculons les rapports des deux grandeurs :

masse $m(\text{kg})$	poids $P(\text{N})$	$\frac{P}{m}$ (N/kg)
0,0	0,00	/
1,3	12,75	9,81
2,6	25,48	9,80
3,9	38,29	9,82
5,2	51,02	9,81

TABLE I.5 – Rapport de deux grandeurs mesurées

On constate qu'*aux erreurs expérimentales près*, les rapports sont *constants*, ce qui confirme que la masse m est *proportionnelle* au poids P .

Remarque : Le rapport de la première ligne ne peut être calculé car la *division par zéro* n'est pas définie en mathématiques !

Réalisons la *représentation graphique* du poids P en fonction de la masse m . Il nous faut donc dresser un graphique dans lequel les valeurs de la masse se trouvent sur l'axe des x et celles du poids sur l'axe des y (y en fonction de x) :

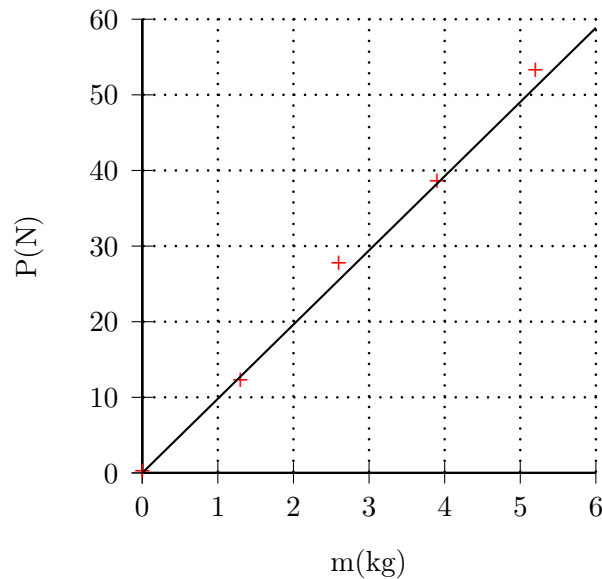


FIGURE I.1 – Exemple d'un graphique

La proportionnalité entre les deux grandeurs représentées est encore une fois confirmée comme, *aux erreurs expérimentales près*, les points se trouvent sur une *droite passant par l'origine*.

Attention : On ne relie jamais les points par des segments de droite ! Si on voit que les points se trouvent sur une droite, on ajoute cette droite (on l'appelle alors une *droite de régression*) au graphique. Évidemment, si les grandeurs représentées ne sont pas proportionnelles, cela ne fait pas de sens d'ajouter une telle droite.

Avant de faire une représentation graphique, il faut faire un choix judicieux pour les échelles. Dans le graphique de l'exemple, on a choisi $1 \text{ cm} \hat{=} 1 \text{ kg}$ (on lit « 1 cm correspond à 1 kg ») pour l'axe des x et $1 \text{ cm} \hat{=} 10 \text{ N}$ pour l'axe des y .

3 Forces

3.1 Les effets d'une force

Une force n'est pas visible, mais on peut voir les *effets d'une force*.

Elle peut :

- changer la nature du mouvement d'un corps : **effets dynamiques**
- déformer un corps : **effet statique**

En l'absence de force, aucun de ces effets n'est possible. Inversement, aucun de ces effets n'est possible sans que la cause en soit une force.

3.1.1 Effets dynamiques

Il y a *changement de la nature du mouvement* lorsque la valeur de la vitesse change, ou bien lorsque la direction de la vitesse d'un corps change.

- un corps, initialement immobile, est mis en mouvement (ex. : fusée qui est lancée)
- un corps, se déplaçant à une vitesse donnée, augmente sa vitesse (ex. : moto qui accélère)
- un corps, se déplaçant à une vitesse donnée, diminue sa vitesse (ex. : train qui décélère)
- un corps, se déplaçant à une vitesse donnée, est arrêté (ex. : voiture qui heurte un arbre)
- un corps en mouvement change de direction (ex. : bille en acier déviée par un aimant)
- un corps en mouvement change de sens (ex. : rebondissement d'une balle)

3.1.2 Effet statique

Les forces peuvent aussi entraîner la *déformation d'un corps*.

ex. : déformation d'une cannette de boisson par une main

3.2 Principe d'inertie

Lorsqu'un corps n'est soumis à *aucune force*, la nature de son mouvement ne peut pas changer. Cela entraîne que :

- en l'absence de forces, un corps initialement immobile reste immobile.
- un corps en mouvement qui n'est soumis à aucune force continue son mouvement en ligne droite et à vitesse constante

C'est le *principe d'inertie* :

Tout corps persévère dans un état de repos ou de mouvement rectiligne uniforme (à vitesse constante) dans lequel il se trouve, à moins que quelque force n'agisse sur lui et ne le contraigne à changer d'état.

3.3 Forces de frottement

L'expérience montre qu'au bout d'un certain temps, tout mouvement ralentit et s'arrête. Ceci est causé par les *forces de frottement*, qui existent partout où deux corps sont en contact l'un avec l'autre. On ne peut jamais les éliminer !

3.4 Représentation d'une force

En physique, une force est représentée par un *vecteur*. Un vecteur possède, tout comme une force, 4 caractéristiques :

- le point d'application : le point où la force s'applique à un corps
- la direction : la ligne/droite d'action de la force
- le sens
- la norme : la grandeur/l'intensité de la force

Attention !

Le symbole $\vec{F}$ d'un vecteur force désigne la force avec ses 4 caractéristiques.

Le symbole F (sans flèche) ne désigne que la norme de la force $\vec{F}$.

On peut donc bien écrire p.ex. $F=3,2\text{ N}$, **mais non** $\vec{F} = 3,2\text{ N}$.

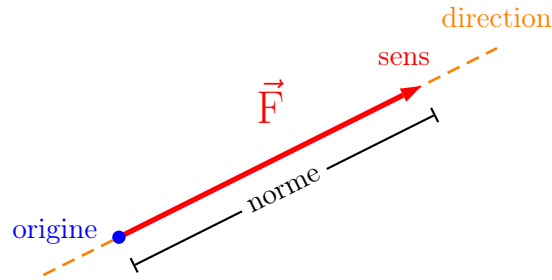


FIGURE I.2 – Vecteur force

3.5 Unité SI et instrument de mesure d'une force

On peut mesurer une force à l'aide d'un *dynamomètre*. A la base de son principe de fonctionnement est la „*Loi de Hooke*” : l'allongement d'un ressort est proportionnel à la force appliquée.

L'unité SI de la norme d'une force est le *Newton* (N).

4 Masse

4.1 Définition

On a vu en 3.2 qu'un corps, en l'absence de toute force, conserve son mouvement rectiligne et uniforme. On dit que *tous les corps sont inertes*. Cependant, un corps qui contient beaucoup de matière est plus inerte qu'un corps qui contient moins de matière. L'inertie est donc une propriété caractéristique d'un corps.

La masse est une mesure de l'inertie d'un corps.

La masse d'un corps **ne dépend pas** de l'endroit où l'on se trouve. Elle est la même **partout dans l'univers**.

4.2 Symbole, unité SI et instrument de mesure de la masse

On mesure une masse à l'aide d'une *balance*.

Le symbole de la masse est m .

L'unité SI de la masse est le *kilogramme* (kg).

Conversion d'unités : $1\text{ kg}=1000\text{ g}$; $1\text{ g}=1000\text{ mg}$; $1\text{ mg}=1000\text{ }\mu\text{g}$

5 Poids

5.1 Définition

Le poids d'un corps est la **force** avec laquelle la Terre (ou tout autre corps céleste) attire ce corps.

5.2 Symbole, unité SI et instrument de mesure du poids

Comme le poids est une force, il est aussi mesuré par un *dynamomètre*.

De même, son unité SI est le *Newton(N)*.

Le symbole du poids est $\vec{P}$. (La norme du poids est représentée par le symbole P).

5.3 Caractéristiques du poids

Le poids a les caractéristiques suivantes :

- le point d'application est le *centre de gravité* du corps
- sa direction est *verticale*
- son sens est *vers le bas* (plus précisément *vers le centre de la Terre*).
- sa norme **dépend** de l'endroit où l'on se trouve et est *proportionnelle à la masse*

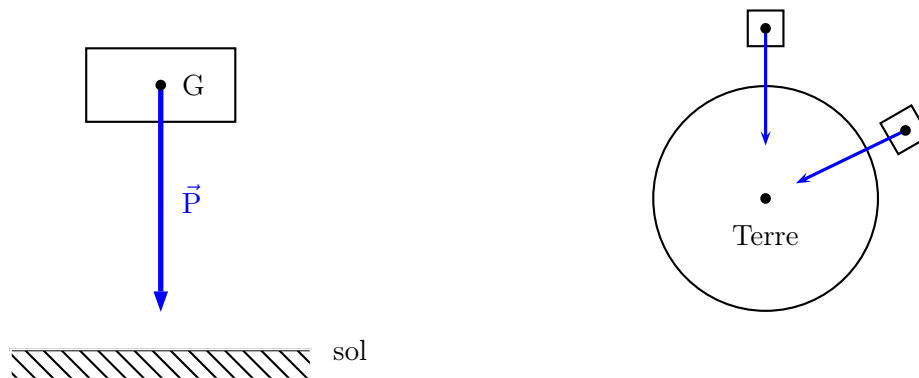


FIGURE I.3 – Vecteur poids

5.4 Relation entre poids et masse

La norme P du poids d'un corps donné est proportionnelle à sa masse m :

$$P \sim m$$

Le *facteur de proportionnalité* est appelé *intensité de la pesanteur* et est représenté par le symbole g . On a donc :

$$P = m \cdot g$$

$$P = m \cdot g \Leftrightarrow g = \frac{P}{m} \Leftrightarrow m = \frac{P}{g}$$

Tout comme le poids, g varie avec le lieu. Comme $g = \frac{P}{m}$, son unité SI est le $\frac{N}{kg}$ (Newton par kilogramme).

Le tableau suivant reprend quelques valeurs courantes de g :

endroit	$g(\frac{N}{kg})$
Terre (équateur)	9,78
Terre (Europe centrale)	9,81
Terre (pôles)	9,83
Lune	1,62
Jupiter	25,9
Mars	3,93

TABLE I.6 – Intensité de la pesanteur en différents endroits

Exemple : Un corps a une masse de 50 kg (cette masse est partout la même!). Son poids sur Terre vaut donc : $P_{\text{Terre}} = m \cdot g_{\text{Terre}} = 50 \text{ kg} \cdot 9,81 \text{ N/kg} = 490,5 \text{ N}$. Sur la Lune, son poids vaut : $P_{\text{Lune}} = m \cdot g_{\text{Lune}} = 50 \text{ kg} \cdot 1,62 \text{ N/kg} = 81,0 \text{ N}$

5.5 Abus de langage

Dans la vie quotidienne, on entend souvent dire : «Mon poids vaut 75 kilo» .

Cette phrase contient deux erreurs :

- «kilo» n'est pas une unité mais signifie «1000» (v. page 6). L'unité de la masse est le «kilo-gramme» !
- l'unité du poids est le «Newton».

Correctement, il faudrait donc dire : « Ma masse vaut 75 kilogrammes», ou bien «Mon poids vaut 736 Newton».

6 Masse volumique

6.1 Définition

La masse volumique est une grandeur physique qui caractérise la masse d'un matériau par unité de volume.

Symbole : ρ

$$\rho = \frac{m}{V}$$

$$\rho = \frac{m}{V} \Leftrightarrow m = \rho \cdot V \Leftrightarrow V = \frac{m}{\rho}$$

6.2 Unités

Comme l'unité SI de la masse est le kg , celle du volume le m^3 , l'unité SI de la masse volumique est le $\frac{kg}{m^3}$ (kilogramme par mètre cube).

Autres unités courantes de la masse volumique :

$$\frac{g}{cm^3} \quad / \quad \frac{kg}{L}$$

Conversion :

$$1 \frac{g}{cm^3} = 1000 \frac{g}{dm^3} = 1.000.000 \frac{g}{m^3} = 1000 \frac{kg}{m^3}$$

$$1 \frac{kg}{L} = 1 \frac{kg}{dm^3} = 1000 \frac{g}{dm^3} = 1 \frac{g}{cm^3}$$

Exemple : La masse volumique de l'or vaut $19,3 \text{ g/cm}^3$. Cela veut dire qu'un volume d'or de 1 cm^3 a une masse de $19,3 \text{ g}$.

On retient surtout la masse volumique de l'eau qui vaut $\rho_{H_2O} = 1000 \text{ kg/m}^3 = 1 \text{ g/cm}^3 = 1 \text{ kg/L}$.

6.3 Quelques valeurs de masses volumiques

6.3.1 Solides

Substance	Substanz	Symbole/Formule (à 20°C)	Masse volumique (g/cm ³)
Aluminium	Aluminium	Al	2,70
Argent	Silber	Ag	10,5
Bois	Holz		0,4...0,8
Céramique	Keramik		2,4
Chlorure de sodium	Kochsalz	NaCl	2,16
Cuivre	Kupfer	Cu	8,93
Diamant	Diamant	C	3,52
Etain	Zinn	Sn	7,30
Fer	Eisen	Fe	7,86
Glace (à 0 °C)	Eis	H ₂ O	0,92
Granite	Granit		2,6...3,0
Graphite	Grafit	C	2,25
Iode	Jod	I	4,94
Laiton	Messing	(62% Cu ; 38% Zn)	8,30
Liège	Kork		0,20...0,35
Magnésium	Magnesium	Mg	1,74
Nickel	Nickel	Ni	8,90
Or	Gold	Au	19,3
Platine	Platin	Pt	21,45
Plomb	Blei	Pb	11,35
Sodium	Natrium	K	0,86
Soufre (rhombique)	Schwefel	S	2,06
Styropor	Styropor		0,017
Verre	Glas		2,4
Zinc	Zink	Zn	7,13

TABLE I.7 – Masses volumiques de quelques substances solides

6.3.2 Liquides

Substance	Substanz	Symbole/Formule (à 20°C/ 1013 hPa)	Masse volumique (g/cm ³)
Ether	Äther	C ₄ H ₁₀ O	0,711
Benzène	Benzol	C ₆ H ₆	0,88
Brome	Brom	Br	3,12
Glycérine	Glyzerin	C ₃ H ₈ O ₃	1,26
Pétrole	Petroleum		0,85
Mercure	Quecksilber	Hg	13,55
Eau	Wasser	H ₂ O	1,0

TABLE I.8 – Masses volumiques de quelques substances liquides

6.3.3 Gaz

Substance	Substanz	Symbole/Formule (à 20°C/ 1013 hPa)	Masse volumique (g/cm ³)
Chlore	Chlor	Cl	0,003214
Hélium	Helium	He	0,0001785
Dioxyde de carbone	Kohlendioxyd	CO ₂	0,001977
Air	Luft		0,0012929
Oxygène	Sauerstoff	O ₂	0,0014290
Azote	Stickstoff	N ₂	0,0012505
Hydrogène	Wasserstoff	H ₂	0,00008988

TABLE I.9 – Masses volumiques de quelques gaz

7 Exercices

7.1 Conversion d'unités

1. $5,08 \text{ mm} = ? \text{ }\mu\text{m}$
2. $0,543 \text{ mg} = ? \text{ g}$
3. $5,098 \cdot 10^{-4} \text{ s} = ? \text{ }\mu\text{s}$
4. $9913 \text{ ng} = ? \text{ mg}$
5. $0,58 \text{ km} = ? \text{ cm}$
6. $54 \cdot 10^{-20} \text{ Ms} = ? \text{ ms}$
7. $3656,3 \text{ cm}^3 = ? \text{ hl}$
8. $3,69 \text{ m}^3 = ? \text{ l}$

7.2 Poids et masse

Sur la Lune, une pierre a un poids de 1332 N.

1. Calculer la masse de la pierre sur la Lune.
2. Calculer la masse de la pierre sur Terre.
3. Calculer le poids de la pierre sur Terre.
4. Quel seraient les valeurs de la masse resp. du poids de la pierre dans une fusée en apesanteur (Schwereelosigkeit) ?

7.3 Masse volumique

1. Un lingot d'or a une masse de 18 hg. Calculer son volume en cm^3 , en m^3 et en L.
2. Un cylindre en aluminium a un diamètre de 14,8 cm et une hauteur de 6,2 dm.
 - a) Calculer son volume en unités SI.
 - b) Calculer sa masse.
 - c) Calculer son poids sur Terre.
3. Une sphère creuse en argent a un rayon intérieur de 6,4 cm. Son rayon extérieur vaut 67 mm. Calculer sa masse !

Chapitre II

Mécanique des liquides et des gaz

1 Pression

1.1 La notion de pression

Une brique posée sur une éponge s'enfonce plus ou moins profondément, suivant que la face sur laquelle elle repose est plus petite ou plus grande. En effet, cette brique exerce sur l'éponge une force égale à son poids. Cette force est dirigée verticalement vers le bas et elle est *répartie* sur toute l'étendue de la surface de contact S . L'effet de cette force dépend de l'aire S sur laquelle elle agit, ce qui nous amène à considérer la force qui s'exerce par unité de surface. Cette **force exercée par unité de surface** détermine précisément la notion de **pression**.

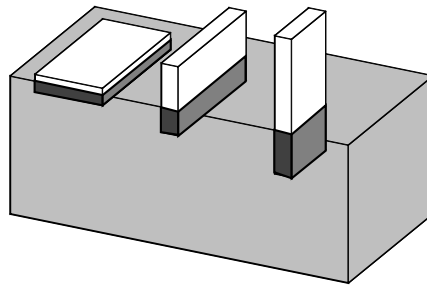


FIGURE II.1 – Brique posée sur une éponge

1.2 Définition

Si une force $\vec{F}$ s'exerce normalement ($\perp$) et uniformément sur une surface S , on appelle **pression** la grandeur notée par le symbole p et donnée par :

$$p = \frac{F}{S}$$

A la force $\vec{F}$, on donne le nom de **force pressante** et la surface S est appelée **surface pressée**.

Comme $p \sim F^1$ et $p \sim \frac{1}{S}$

1.3 Unités

Comme l'unité SI de la norme d'une force est le *Newton* (N), celle d'une surface le m^2 , il est clair que l'unité SI de la pression doit être le $\frac{N}{m^2}$. En l'honneur du physicien français, Blaise Pascal (1623-1662), on donne à cette unité le nom **Pascal** (symbole : Pa).

$$1 \text{ Pa} = 1 \frac{N}{m^2}$$

1. p est proportionnel à F

Remarque : $1 \frac{\text{N}}{\text{cm}^2} = 100 \frac{\text{N}}{\text{dm}^2} = 10000 \frac{\text{N}}{\text{m}^2}$

1 Pa est la pression créée lorsqu'une force de 1 N est répartie sur une surface de 1 m^2 . Une tablette de chocolat d'une masse de $\sim 100 \text{ g}$, répartie en morceaux sur une table de surface 1 m^2 , exerce donc sur cette table une pression de 1 Pa.

Souvent, on utilise les multiples du Pascal. Ainsi p.ex. :

$$1 \text{ kPa} = 1000 \text{ Pa}, 1 \text{ hPa} = 100 \text{ Pa}$$

Comme le *Pascal* représente une pression très petite, on utilise souvent un *multiple du Pascal*, à savoir le **bar** :

$$1 \text{ bar} = 10^5 \text{ Pa} = 100.000 \text{ Pa}$$

Remarque : $1 \text{ mbar} = 10^{-3} \text{ bar} = 10^{-3} \cdot 10^5 \text{ Pa} = 10^2 \text{ Pa} = 1 \text{ hPa}$

Exemple numérique :

Un livre de masse $m=500 \text{ g}$ repose sur une table sur sa face rectangulaire de $22 \text{ cm} \times 15 \text{ cm}$. Calculons la pression exercée en Pa et en bar.

La force pressante correspond au poids du livre. On a donc :

$$F = P = m \cdot g = 0,5 \text{ kg} \cdot 9,81 \text{ N/kg} = 4,905 \text{ N}$$

$$S = 0,22 \text{ m} \cdot 0,15 \text{ m} = 0,033 \text{ m}^2$$

$$\rightarrow p = \frac{F}{S} = \frac{4,905 \text{ N}}{0,033 \text{ m}^2} = 148,636 \text{ Pa} = 148,636 \cdot 10^{-5} \text{ bar} = 0,001486 \text{ bar}$$

1.4 Transmission d'une force pressante

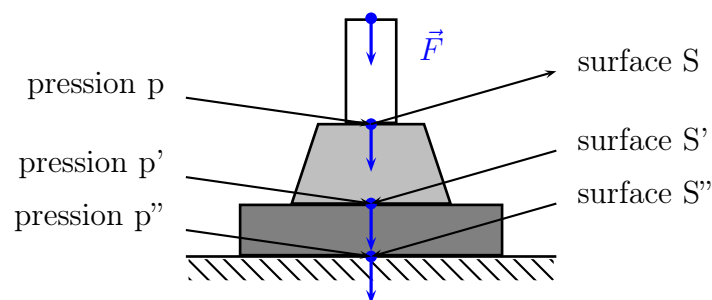


FIGURE II.2 – Transmission d'une force pressante par un solide

La force $\vec{F}$ exercée du haut sur la tige supérieure est transmise intégralement de la tige au cône, puis au bloc et enfin à la table. Mais alors que la force pressante conserve ses caractéristiques

(*ligne d'action, sens, intensité*), chacun des solides «transmetteurs» reçoit une pression qui dépend de la surface pressée (S , S' ou S'') et de la force pressante appliquée à cette surface (ici : la force $\vec{F}$ augmentée du poids des solides intermédiaires placés au-dessus de lui).

Conclusion : Un solide transmet intégralement la *force pressante* qui s'applique sur lui, alors que la *pression* qu'il transmet est différente de celle qu'il reçoit.

1.5 Instrument de mesure

Pour mesurer une pression, on utilise un *manomètre*.

1.6 Transmission d'une pression

Considérons l'expérience de la figure suivante :

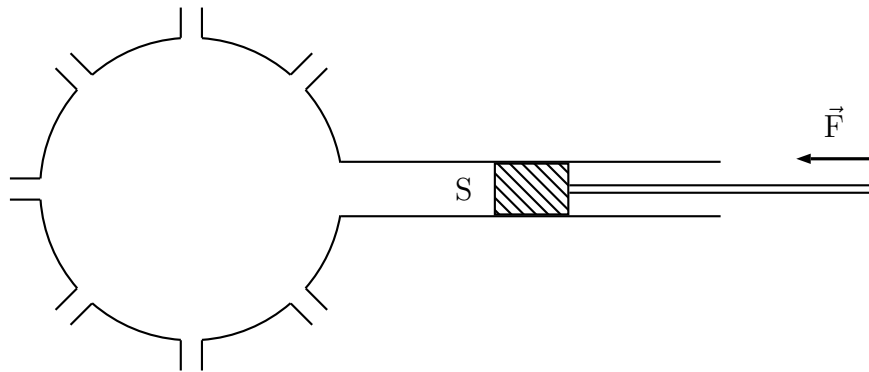


FIGURE II.3 – Transmission de la pression par un liquide

La force $\vec{F}$ exercée par l'intermédiaire du piston (surface S) sur le liquide enfermé produit une pression $p = \frac{F}{S}$ au sein du liquide. **Cette pression est transmise** (par les molécules du liquide) **dans toutes les directions avec la même intensité.**

Un tel liquide sous pression se manifeste par une force pressante qu'il exerce sur chaque portion de surface du récipient qui le contient.

Cette **force pressante** est toujours **normale** à l'élément de surface sur lequel elle agit (preuve : la direction initiale des jets d'eau est $\perp$ à la paroi du récipient.)

1.7 La presse hydraulique

Une presse hydraulique utilise de l'huile pour transmettre une pression d'un piston vers un autre. Une force pressante $\vec{F}_1$ est exercée par un opérateur sur le piston à *petit diamètre*, ce qui engendre une pression p dans l'huile.

$$p = \frac{F_1}{S_1}$$

Cette pression est transmise au piston à *petit diamètre*. Ce piston exerce une force pressante $\vec{F}_2$ vers le haut, de norme :

$$F_2 = p \cdot S_2$$

On a donc :

$$F_2 = \frac{F_1}{S_1} \cdot S_2$$

Finalement :

$$F_2 = F_1 \cdot \frac{S_2}{S_1}$$

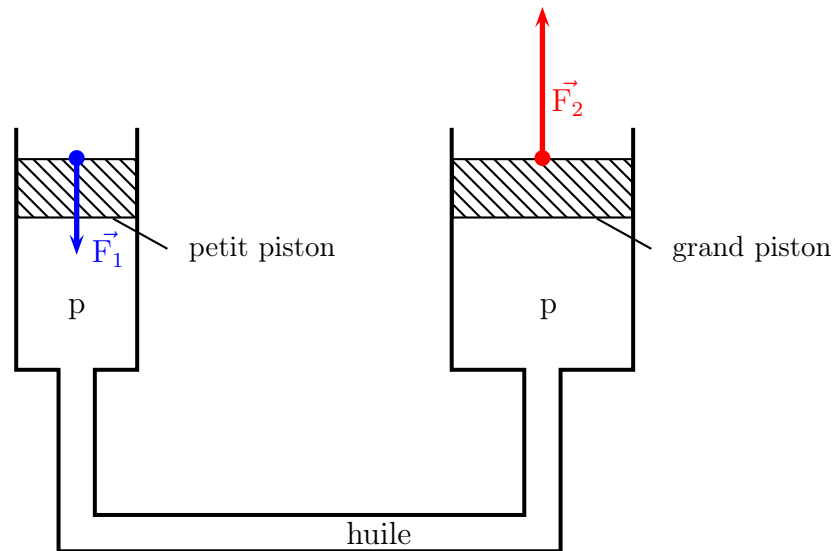


FIGURE II.4 – Schéma d'une presse hydraulique

La norme de la force utile est donc *amplifiée* par la presse hydraulique par un facteur identique au rapport des surfaces du grand piston par le petit piston.

Applications pratiques : système de freinage des voitures, ponts dans les ateliers de réparation, ...

2 La pression hydrostatique

2.1 Définition

On appelle *pression hydrostatique* la pression qui règne au sein d'un liquide en équilibre et qui est due à son propre poids.

2.2 Mise en évidence expérimentale

2.2.1 Existence d'une force pressante sur une surface latérale

La membrane élastique bombée vers l'extérieur indique une *force pressante* :

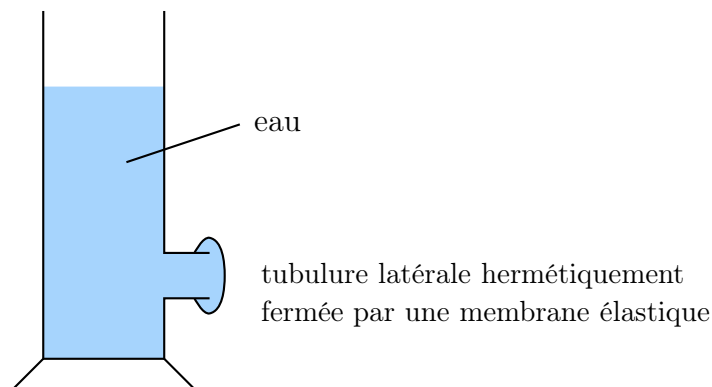


FIGURE II.5 – force pressante sur surface latérale

2.2.2 Existence d'une force pressante à l'intérieur d'un liquide

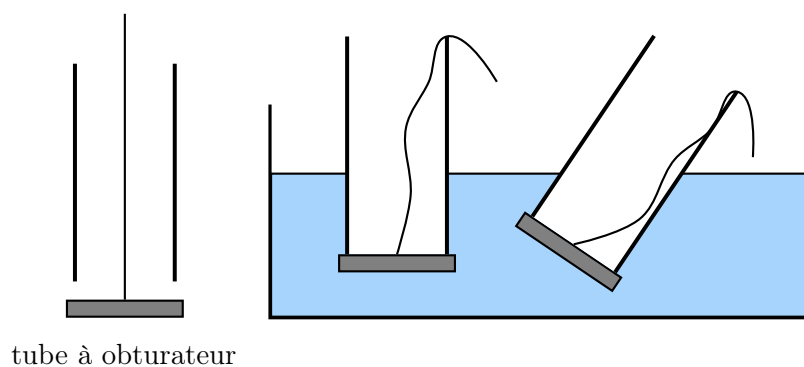


FIGURE II.6 – force pressante à l'intérieur d'un liquide

Le fait que l'obturateur reste appliqué contre le tube cylindrique, quelle que soit l'orientation de celui-ci, montre que le liquide exerce sur lui une *force pressante*, constamment dirigée du liquide vers le tube.

Conclusion : Un liquide en équilibre exerce une *force pressante* sur toute portion de surface en contact avec ce liquide.

2.3 La capsule manométrique

Pour mesurer une pression, on peut se servir d'une *capsule manométrique*, raccordée à un *manomètre en U* :

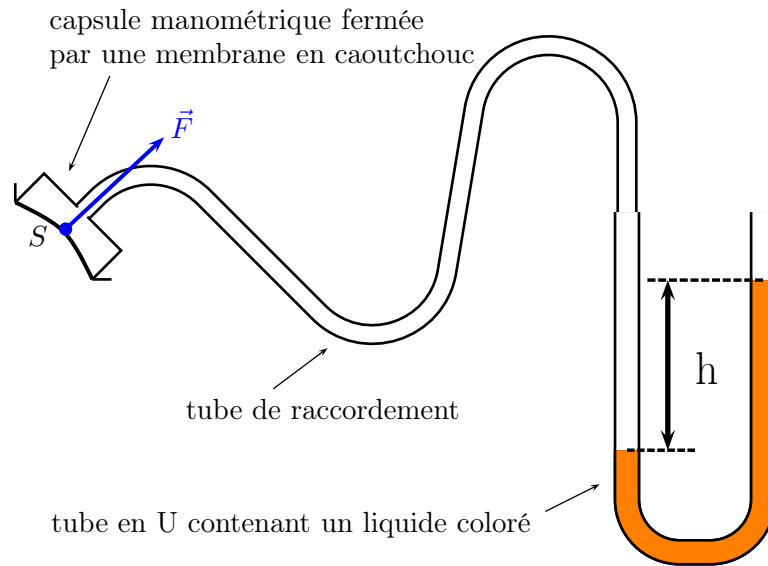


FIGURE II.7 – Capsule manométrique et manomètre en U

Lorsque des forces pressantes s'exercent sur la membrane en caoutchouc, l'air contenue dans le tube de raccordement est comprimée et provoque une *dénivellation* (h) du liquide dans le tube en U. La pression p est alors proportionnelle à cette dénivellation : $p \sim h$.

2.4 Propriétés de la pression hydrostatique

Plongeons la capsule manométrique dans un récipient rempli d'eau : la dénivellation observée confirme l'existence de la *pression hydrostatique*.

Nous constatons également que la pression hydrostatique :

- augmente progressivement avec la profondeur
- est la même en tout point d'un même plan horizontal → *principe fondamental de l'hydrostatique*
- est indépendante de l'orientation de la surface pressée → *principe de Pascal*

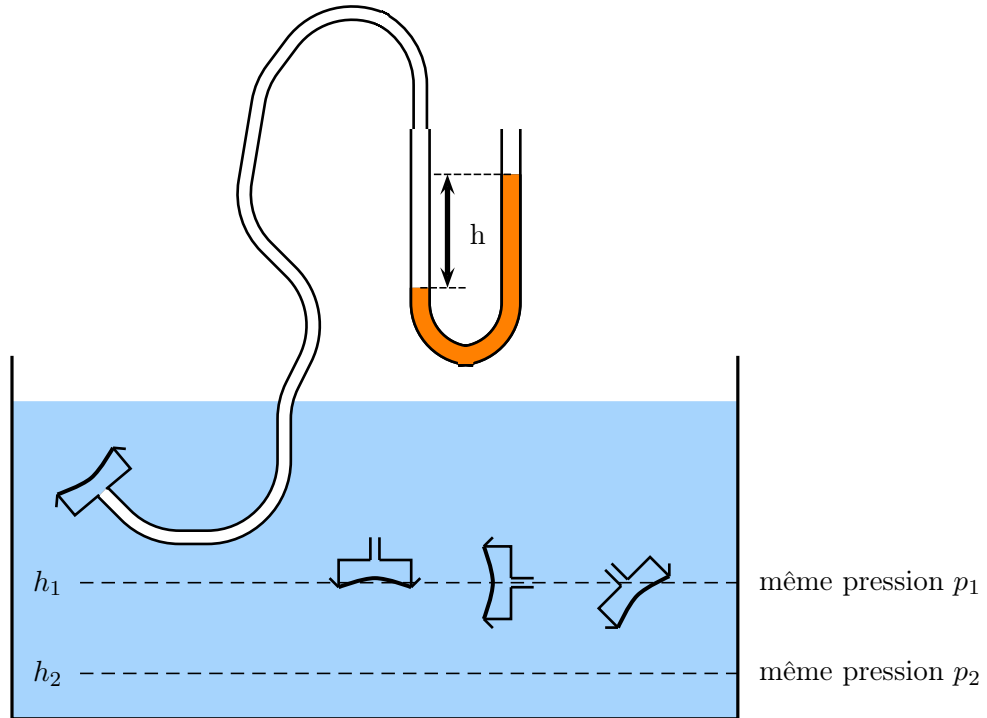
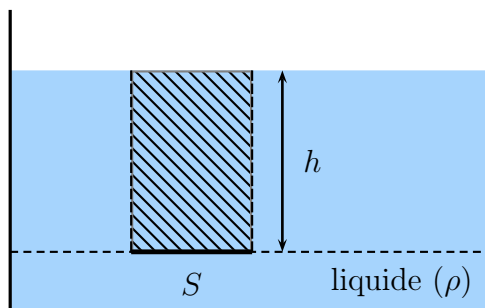


FIGURE II.8 – mesure de la pression hydrostatique

Si enfin nous mesurons la pression hydrostatique régnant à la même profondeur dans trois *liquides différents*, à savoir l'eau ($\rho_{H_2O} = 1g/cm^3$), l'alcool ($\rho_{alc.} < \rho_{H_2O}$) et la glycérine ($\rho_{glyc..} > \rho_{H_2O}$), nous constatons que *la pression hydrostatique est d'autant plus grande que la **masse volumique** du liquide est plus grande*.

2.5 Expression de la pression hydrostatique

Proposons-nous maintenant de calculer la valeur de la pression hydrostatique dans un liquide donné :

FIGURE II.9 – pression hydrostatique agissant sur une surface S à une profondeur h

Considérons une surface S se trouvant à une profondeur h dans un liquide en équilibre de masse volumique ρ .

Sur la surface S considérée repose une colonne du liquide de hauteur h . Le poids de cette colonne vaut :

$$\begin{aligned} P &= m \cdot g \\ \Leftrightarrow P &= \rho_{\text{liq.}} \cdot V \cdot g \quad (m = \rho_{\text{liq.}} \cdot V) \\ \Leftrightarrow P &= \rho_{\text{liq.}} \cdot S \cdot h \cdot g \quad (V = S \cdot h) \end{aligned}$$

Le poids $\vec{P}$ constitue ainsi une *force pressante*, s'exerçant sur la surface S . Il provoque ainsi dans la couche observée la pression :

$$\begin{aligned} p &= \frac{P}{S} \\ \Leftrightarrow p &= \frac{\rho_{\text{liq.}} \cdot S \cdot h \cdot g}{S} \\ \Leftrightarrow p &= \rho_{\text{liq.}} \cdot g \cdot h \end{aligned}$$

La pression hydrostatique dans un liquide de masse volumique $\rho_{\text{liq.}}$ et à une profondeur h , est donnée par l'expression :

$$p = \rho_{\text{liq.}} \cdot g \cdot h$$

2.6 Le paradoxe hydrostatique

Mesurons la pression hydrostatique au fond de *réipients de formes diverses*. La pression provoque la déformation d'une membrane en caoutchouc qui ferme le récipient à sa base.

Cette déformation est indiquée par l'intermédiaire d'un levier.

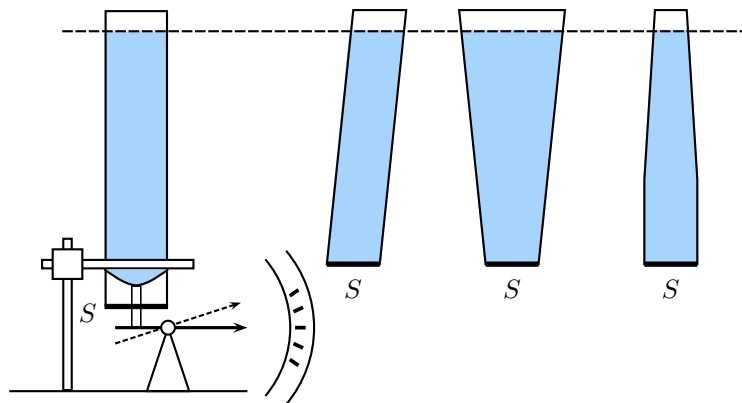


FIGURE II.10 – pression hydrostatique dans des vases de formes différentes

Conclusion : La pression hydrostatique au fond des divers récipients est **indépendante de la forme** de ces récipients. C'est le *paradoxe hydrostatique*.

2.7 Vases communicants

On appelle *vases communicants* des vases de *formes quelconques*, ouverts à l'air libre et reliés entre eux.

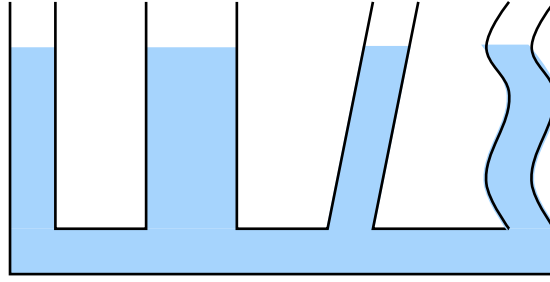


FIGURE II.11 – Vases communicants

Lorsqu'on verse un liquide dans des vases communicants, celui-ci coule dans tous les récipients et les *niveaux libres* du liquide dans les divers récipients se trouvent dans *un même plan horizontal*.

Applications :

- indicateur de niveau
- distribution d'eau dans les villes
- niveau d'arpenteur
- écluse
- siphon
- ...

Explication : Si on verse du liquide supplémentaire dans le tube 2 ci-dessous, on a :

$$p_1 < p_2 \quad \text{car} \quad h_1 < h_2$$

$\Rightarrow$ le liquide s'écoule du vase 2 dans le vase 1. L'écoulement s'arrête lorsque $p_1 = p_2$, c.à.d. lorsque $h_1 = h_2$, donc lorsque les surfaces libres dans les deux récipients se trouvent dans le même plan horizontal.

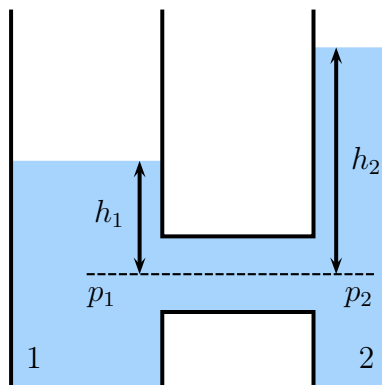


FIGURE II.12 – Ecoulement d'un liquide dans des vases communicants

3 La poussée d'Archimède

3.1 Mise en évidence expérimentale

Mesurons le poids P d'un corps à l'aide d'un dynamomètre. Puis plongeons le corps dans de l'eau (ou dans un autre liquide) :

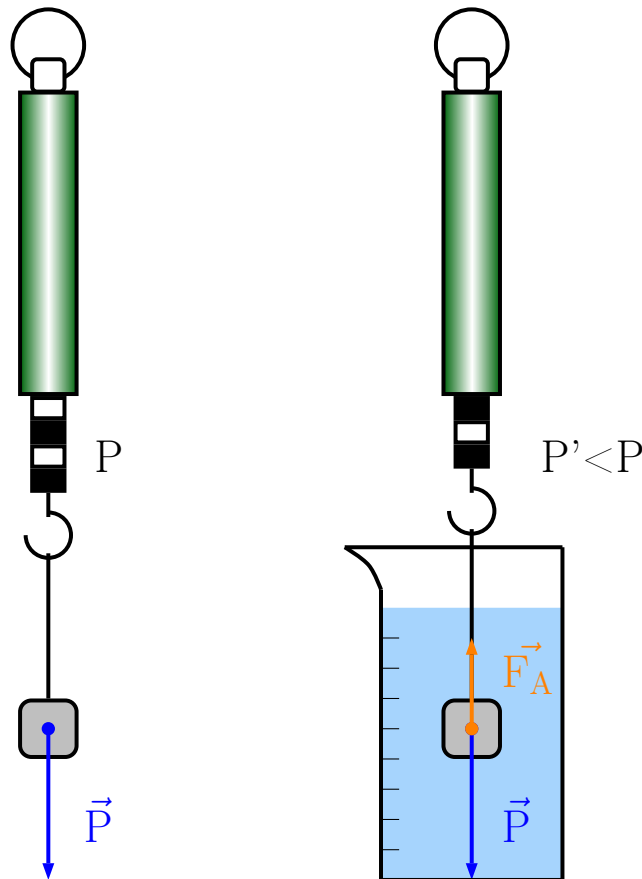


FIGURE II.13 – Poids et poids apparent

On constate que le poids du corps plongé dans le liquide *semble* être devenu plus petit. Cependant, il est évident que le poids $\vec{P}$ n'a pas changé, comme la Terre attire le corps toujours avec la même intensité.

Il doit donc y avoir une force supplémentaire, exercée par le liquide sur le corps. Cette force doit être *verticale* et orientée *vers le haut* (elle s'oppose au poids). Cette force s'appelle **poussée d'Archimède**. Elle est représentée par le vecteur $\vec{F}_A$.

La force mesurée par le dynamomètre lorsque le corps plonge dans le liquide est le **poids apparent** $\vec{P}'$. C'est la *force résultante* du poids $\vec{P}$ et de la poussée d'Archimède $\vec{F}_A$:

$$\vec{P}' = \vec{P} + \vec{F}_A \quad \text{et} \quad P' = P - F_A$$

Il en résulte que l'intensité de la poussée d'Archimède vaut :

$$F_A = P - P'$$

On constate de plus que *la poussée d'Archimède est indépendante de la profondeur d'immersion et de l'orientation du corps dans le liquide.*

3.2 Le principe d'Archimède

3.2.1 Expérience

A l'aide d'un dynamomètre, mesurons le poids P d'un solide : $P =$

Plongeons ensuite le solide dans un b cher «trop-plein», rempli d'eau (ou d'un autre liquide) et recueillons l'eau d plac e dans un autre r cipient.

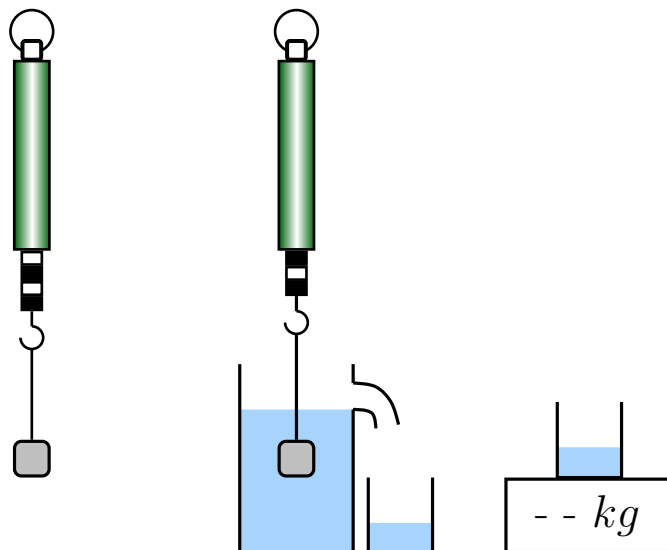


FIGURE II.14 – Mesure du poids du liquide d plac 

Mesurons le poids apparent : $P' =$

Nous en d duisons la valeur de la pouss e d'Archim de : $F_A = P - P' =$

A l'aide d'une balance, d terminons la masse du liquide d plac  : $m_{\text{liq. d pl.}} =$

Le poids du liquide d plac  vaut alors : $P_{\text{liq. d pl.}} = m_{\text{liq. d pl.}} \cdot g =$

Conclusion :

3.2.2 Le principe d'Archimède

Tout corps solide complètement immergé dans un liquide en équilibre subit de la part du liquide une poussée verticale ascendante dont l'intensité est égale au poids du liquide déplacé.

$$F_A = P_{\text{liq. dépl.}}$$

Le volume du liquide déplacé est égal au volume du corps V .

Donc : $P_{\text{liq. dépl.}} = m_{\text{liq. dépl.}} \cdot g = \rho_{\text{liq.}} \cdot V \cdot g$.

Finalement, on peut facilement calculer la poussée d'Archimède par la formule :

$$F_A = \rho_{\text{liq.}} \cdot g \cdot V$$

avec $\rho_{\text{liq.}}$ la masse volumique *du liquide* et V le volume *du corps*.

3.2.3 Etablissement théorique de la formule d'Archimède

Soit un tétraèdre de base S et de hauteur h , plongé dans un liquide de masse volumique $\rho_{\text{liq.}}$.

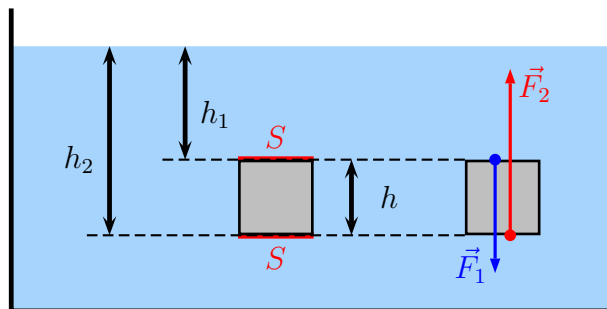


FIGURE II.15 – Tétraèdre immergé dans un liquide

La face supérieure se trouve à une profondeur h_1 , la face inférieure à une profondeur $h_2 (= h_1 + h)$.

La pression hydrostatique à la profondeur h_1 vaut : $p_1 = \rho_{\text{liq.}} \cdot g \cdot h_1$

En h_2 , elle vaut : $p_2 = \rho_{\text{liq.}} \cdot g \cdot h_2$

Le liquide exerce donc la force pressante ascendante $\vec{F}_2$ sur la face inférieure telle que :

$$F_2 = p_2 \cdot S = \rho_{\text{liq.}} \cdot g \cdot h_2 \cdot S$$

De même : La norme de la force pressante descendante $\vec{F}_1$ exercée par le liquide sur la face supérieure vaut :

$$F_1 = p_1 \cdot S = \rho_{\text{liq.}} \cdot g \cdot h_1 \cdot S$$

Comme $F_2 > F_1$, le corps est soumis à une force résultante $\vec{F}_A = \vec{F}_1 + \vec{F}_2$ dirigée vers le haut et de norme :

$$\begin{aligned} F_A = F_2 - F_1 &= \rho_{\text{liq.}} \cdot g \cdot S \cdot (h_2 - h_1) & | \text{ or : } h_2 - h_1 = h \\ &= \rho_{\text{liq.}} \cdot g \cdot S \cdot h & | \text{ or : } S \cdot h = V \text{ (volume du corps)} \\ &= \rho_{\text{liq.}} \cdot g \cdot V \end{aligned}$$

On retrouve la formule de 3.2.2. On peut montrer que cette formule reste valable pour toute autre forme que pourrait avoir le corps immergé.

Remarque : on ne doit pas considérer les forces pressantes sur les *faces latérales*, comme celles-ci se compensent mutuellement.

3.3 Corps flottants

Un corps solide immergé dans un liquide en équilibre est soumis à deux forces verticales et de sens contraires : son poids $\vec{P}$ et la poussée d'Archimède $\vec{F}_A$.

Remarque : On suppose que le corps solide est homogène. Dans ce cas, son centre de gravité et son centre de poussée se confondent.

Trois cas peuvent se présenter :

1. Le poids est *plus grand* que la poussée d'Archimède. Le corps va descendre *vers le bas*.

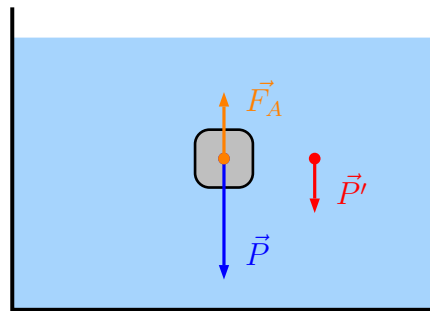


FIGURE II.16 – Corps qui coule

$$\begin{aligned} P &> F_A & | \text{ or : } P = m \cdot g = \rho_{\text{corps}} \cdot V \cdot g \text{ et } F_A = \rho_{\text{liq.}} \cdot g \cdot V \\ \Leftrightarrow \rho_{\text{corps}} \cdot g \cdot V &> \rho_{\text{liq.}} \cdot g \cdot V \\ \Leftrightarrow \rho_{\text{corps}} &> \rho_{\text{liq.}} \end{aligned}$$

Si la masse volumique d'un corps est plus grande que la masse volumique du liquide dans lequel le corps est plongé, le corps va descendre vers le bas (il va couler).

2. Le poids est *plus petit* que la poussée d'Archimède. Le corps va monter *vers le haut*.

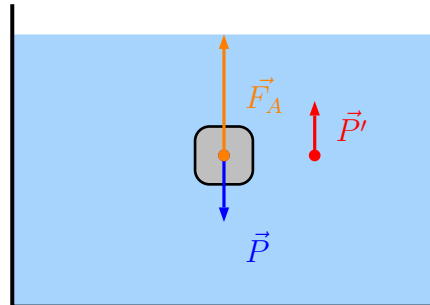


FIGURE II.17 – Corps qui nage

$$\begin{aligned} P &< F_A \\ \Leftrightarrow \rho_{\text{corps}} &< \rho_{\text{liq.}} \end{aligned}$$

Si la masse volumique d'un corps est plus petite que la masse volumique du liquide dans lequel le corps est plongé, le corps va monter à la surface du liquide (il va nager).

3. Le poids est *égal* à la poussée d'Archimède. Le corps va rester *entre deux eaux*.

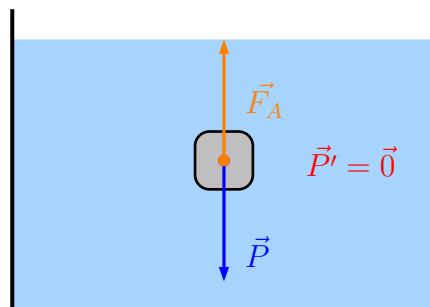


FIGURE II.18 – Corps qui flotte

$$\begin{aligned} P &= F_A \\ \Leftrightarrow \rho_{\text{corps}} &= \rho_{\text{liq.}} \end{aligned}$$

Si la masse volumique d'un corps est égale à la masse volumique du liquide dans lequel le corps est plongé, le corps va flotter, c'est-à-dire il ne va ni descendre vers le bas, ni monter vers le haut.

Ce principe est utilisé par l'homme et dans la nature. Exemples :

- Les **bateaux** sont construits tels que le poids de l'eau déplacée (et donc la poussée d'Archimède) est supérieur au poids du bateau. Bien qu'un bateau est construit de matériaux lourds (fer, ...), donc à masse volumique élevée, sa masse volumique moyenne est inférieure à celle de l'eau. En effet, il faut considérer la masse volumique *moyenne* du bateau, et cette dernière est relativement faible ($< 1000 \text{ kg/m}^3$), comme le bateau contient surtout de l'air ($\rho_{\text{air}} = 1,29 \text{ kg/m}^3$).
- La poussée d'Archimède d'un **sous-marin** est constante. Si on veut descendre le sous-marin, il faut donc augmenter son poids, ce qui est fait en remplissant sa double-paroi extérieure par de l'eau (on remplace l'air dans cette double paroi par de l'eau ce qui fait augmenter la *masse volumique moyenne* à une valeur supérieure à celle de l'eau. Si on veut monter à la surface, il faut de nouveau remplacer l'eau dans la double-paroi par de l'air. A cette fin, des réservoirs à air comprimé se trouvent à bord. Enfin, pour rester entre deux eaux, on remplit la chambre d'air avec autant d'eau pour que le poids soit exactement égal à la poussée d'Archimède. Dans ce cas, la *masse volumique moyenne* du sous-marin est exactement égale à celle de l'eau.
- Les **poissons** peuvent descendre ou monter dans l'eau grâce à leur *vessie natatoire* („*Schwimmblase*”). Ce sac est rempli de dioxygène (O_2), de dioxyde de carbone (CO_2) et de diazote (N_2). Certains poissons absorbent de l'air pour contrôler le volume de gaz qu'ils ont dans leur vessie natatoire. Si le volume d'air augmente, la *masse volumique moyenne* du poisson diminue (en effet, sa masse reste constante, mais son volume augmente), et le poisson monte vers le haut. Inversement, ils peuvent évacuer rapidement du gaz pour descendre. D'autres poissons contrôlent le volume de gaz grâce à des processus physiques et chimiques (échange de gaz avec le sang, ...).

4 La pression atmosphérique

4.1 L'atmosphère

La Terre est entourée d'une couche d'air qui nous permet de respirer et de vivre. Cette couche d'air s'élève à une grande altitude en devenant de moins en moins dense (*sa masse volumique diminue avec l'altitude*). Elle a une masse d'environ $5 \cdot 10^{18} \text{ kg}$, dont trois quarts se situent à une altitude inférieure à 11 km. L'atmosphère est retenue par la Terre grâce à la gravité (la Lune ou des planètes comme Mars n'ont pas d'atmosphère parce que leur masse et donc leur champ de gravitation sont trop faibles).

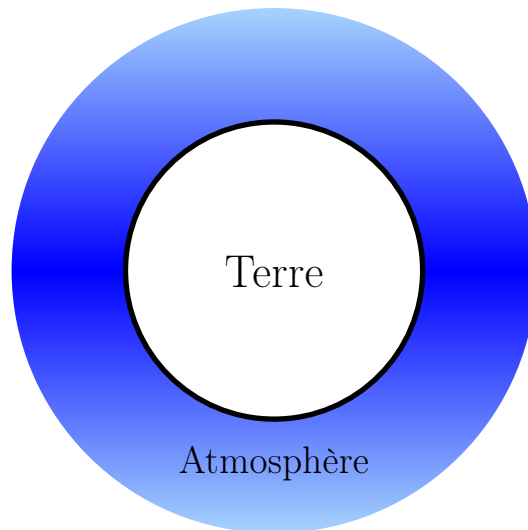


FIGURE II.19 – L'atmosphère terrestre

Cette masse d'air a un poids qui pèse sur toute la surface de la Terre. Comme on a défini une pression par $p = \frac{F}{S}$, le poids de l'atmosphère doit se manifester par une certaine pression $p_{\text{atm}} = \frac{P}{S}$ (avec P le poids de la colonne d'air au-dessus de la surface S). Cette pression est appelée **pression atmosphérique**.

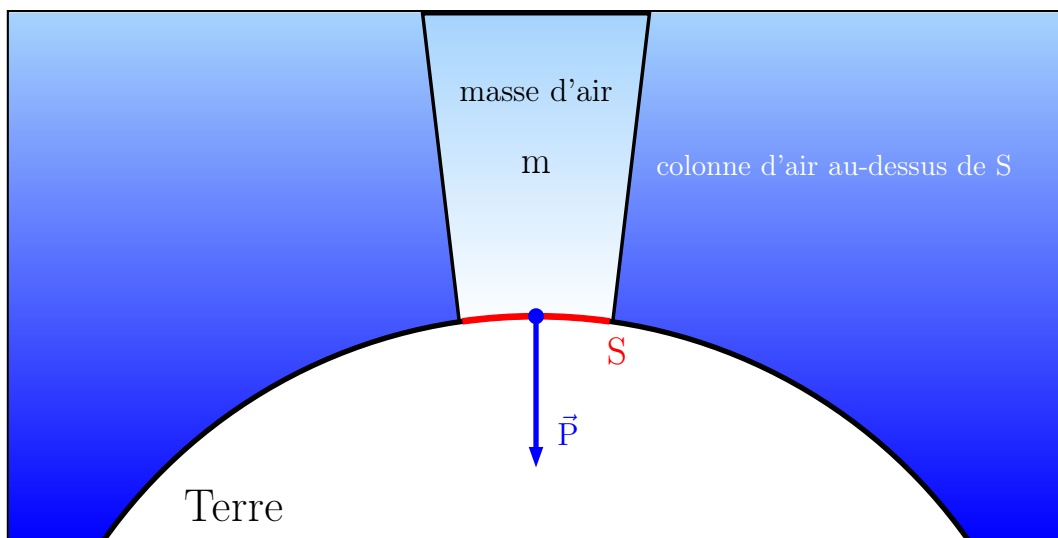


FIGURE II.20 – Origine de la pression atmosphérique

La *pression atmosphérique* est donc en quelque sorte une *pression hydrostatique*, où le liquide est cependant remplacé par de l'air.

La valeur de la *pression atmosphérique normale* (v. p 41) est de 1013 hPa !

4.2 Poussée d'Archimède atmosphérique

Tout comme les corps plongés dans un liquide (v. page 27), les corps qui se trouvent dans l'atmosphère subissent aussi une *poussée d'Archimède*. Néanmoins, comme la masse volumique de l'air est très faible, cette poussée est souvent négligeable (*le poids d'un homme par exemple est de loin supérieur à sa poussée due à l'atmosphère*).

Cependant, un ballon rempli d'Hélium (un gaz très léger, donc de masse volumique inférieure à celle de l'air) monte rapidement dans le ciel comme son poids est inférieur à sa poussée d'Archimède.

Ceci explique aussi pourquoi l'air chaud monte toujours vers le haut, au-dessus des couches d'air froides : en effet, l'air chaud a une masse volumique inférieure à l'air froid (les molécules vibrent plus fortement, donc le volume qu'ils occupent devient plus grand, tandis que leur masse reste inchangée $\rightarrow$ la masse volumique diminue!). Application : montgolfières, ...

4.3 Expériences démontrant l'existence de la pression atmosphérique

4.3.1 Expérience du crève-vessie

Posons sur le plateau d'une machine pneumatique un manchon de verre fermé hermétiquement par un morceau de vessie ou d'une autre membrane élastique (en Cellophane p.ex.). Lorsque l'air atmosphérique se trouve de part et d'autre de la membrane, des *pressions* et donc des *forces pressantes* égales mais opposées s'exercent sur elle : la membrane *est en équilibre*.

Mettons la pompe en marche : l'air est retiré du cylindre.

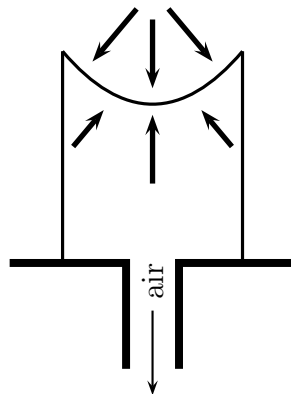


FIGURE II.21 – Expérience du crève-vessie

De ce fait, la pression *diminue à l'intérieur* et comme elle *ne change pas à l'extérieur*, la membrane s'enfonce. Finalement, la *pression atmosphérique* devenant de plus en plus petite, les *forces pressantes* de l'extérieur sont suffisamment fortes pour faire éclater la membrane.

4.3.2 Expérience du verre rempli d'eau

Remplissons un verre complètement d'eau. Ajoutons-y une feuille de carton assez mince. Retournons le verre en maintenant la feuille de carton avec la main. Cessons de soutenir le carton :

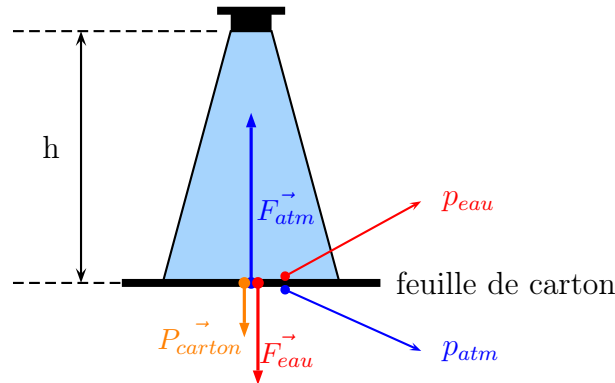


FIGURE II.22 – Expérience du verre rempli d'eau

le liquide de coule pas.

En effet, 3 forces s'exercent sur le carton :

- le poids du carton $\vec{P}_{\text{carton}}$, dirigé *vers le bas*.
- la force pressante $\vec{F}_{\text{eau}}$ que la pression hydrostatique de l'eau p_{eau} engendre sur la partie du carton délimitée par le bord du verre, dirigée *vers le bas*.
- la force pressante $\vec{F}_{\text{atm.}}$ que la pression atmosphérique p_{atm} engendre sur cette même partie, dirigée *vers le haut*.

Exemple de calcul : supposons que le verre a une hauteur $h=15$ cm et que le rayon d'ouverture vaut $r=3$ cm ($\rightarrow$ surface de contact entre le verre et le carton : $S = \pi \cdot r^2 = \pi \cdot (3 \text{ cm})^2 = 28,3 \text{ cm}^2 = 0,00283 \text{ m}^2$)

La pression hydrostatique de l'eau au niveau de la feuille de carton vaut alors :

$$p_{\text{eau}} = \rho_{\text{eau}} \cdot g \cdot h = 1000 \text{ kg/m}^3 \cdot 9,81 \text{ N/kg} \cdot 0,15 \text{ m} = 1742 \text{ Pa}$$

La norme de la force $\vec{F}_{\text{eau}}$ vaut alors :

$$F_{\text{eau}} = p_{\text{eau}} \cdot S = 1742 \text{ N/m}^2 \cdot 0,00283 \text{ m}^2 = 4,9 \text{ N}$$

Si on suppose que la masse du carton a une valeur de $m = 10 \text{ g}$, son poids vaut :

$$P_{\text{cart}} = m \cdot g = 0,01 \text{ kg} \cdot 9,81 \text{ N/kg} = 0,1 \text{ N}$$

Le carton est donc poussée *vers le bas* avec une *force résultante* $\vec{F}_{\text{descendante}}$ de norme égale à

$$\mathbf{F}_{\text{descendante}} = 4,9 \text{ N} + 0,1 \text{ N} = 5,0 \text{ N}$$

Si on suppose la pression atmosphérique égale à $p_{atm} = 1013hPa$, la norme de la force $F_{atm}^{\rightarrow}$ vaut :

$$F_{atm} = p_{atm} \cdot S = 101300N/m^2 \cdot 0,00283m^2 = 286,7N$$

Comme c'est la seule force qui pousse le carton *vers le haut*, on a :

$$F_{ascendante} = 286,7N$$

On voit donc clairement que $F_{ascendante} \gg F_{descendante}$: la carton ne peut pas tomber (même si la hauteur du verre serait encore considérablement plus élevée!).

Remarque : s'il reste des bulles d'air dans l'eau, alors la pression hydrostatique au-dessus du carton est augmentée de p_{atm} (comme la pression dans les bulles d'air enfermées vaut aussi p_{atm}). La pression totale au-dessus du carton devient donc égale à $p_{eau} + p_{atm}$. Or, en-dessous du carton la pression ne vaut que p_{atm} : La feuille de carton va tomber.

4.3.3 Expérience des hémisphères de Magdebourg

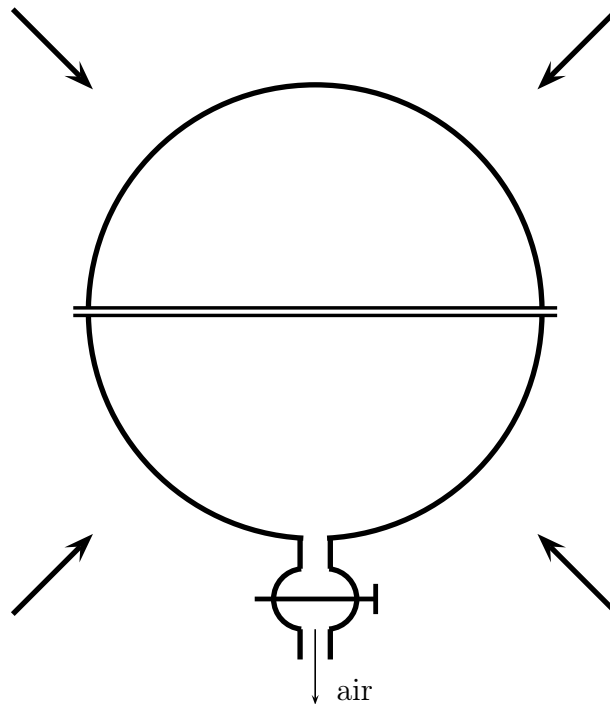


FIGURE II.23 – Les hémisphères de Magdebourg

Cette expérience a été réalisée en 1654 par le bourgmestre de Magdebourg d'antan, Otto VON GUERICKE.

Deux hémisphères („Halbkugeln”) creuses, en laiton, s'accolent exactement l'une sur l'autre. Après avoir fait le vide à l'intérieur de la cavité formée par les deux hémisphères, celles-ci restent «collées» l'une sur l'autre sous la seule action de la force pressante que l'air exerce sur la surface extérieure.

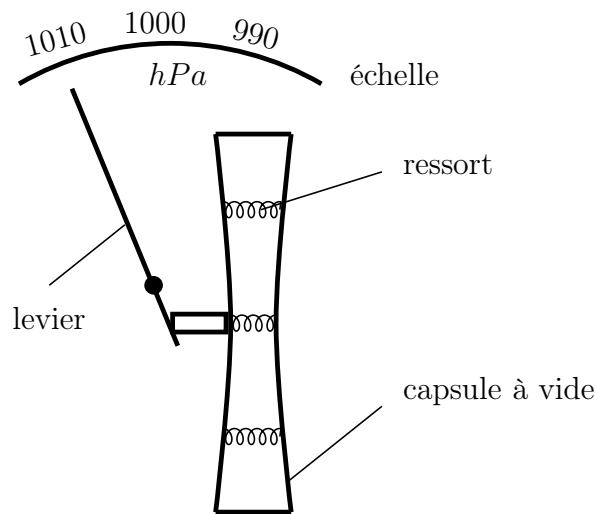


FIGURE II.24 – baromètre anéroïde

4.4 Mesure de la pression atmosphérique

L'instrument de mesure de la pression atmosphérique est le *baromètre*.

On distingue différents types de baromètres.

4.4.1 Les baromètres anéroïdes

Le baromètre anéroïde fut mis au point par le Français Lucien VIDI qui en déposa le brevet en 1841.

Les parois d'une capsule vide d'air, dite «capsule de Vidi» sont maintenues écartées par un ressort. La *pression à l'intérieur de la capsule* reste donc toujours la même. La *pression atmosphérique* exerce des forces pressantes *plus ou moins grandes* sur la capsule anéroïde et fait ainsi tourner une aiguille sur un cadran, grâce à un mécanisme de précision (leviers, ...)

4.4.2 Les baromètres à mercure

Le fonctionnement d'un *baromètre à mercure* est mis en évidence dans l'*expérience de Torricelli* :

Un tube de verre ($\pm 1m$ de long), fermé à une extrémité, est complètement rempli de mercure (Hg). Puis, en le bouchant avec un doigt, on le plonge dans une cuve à mercure. En enlevant le doigt, on constate que *le mercure descend* et que son niveau *se stabilise* à une certaine *hauteur* h , de l'ordre de $76cm$, au-dessus de la surface libre de mercure dans la cuvette (la dénivellation h est indépendante de la forme, de la section et de l'inclinaison du tube).

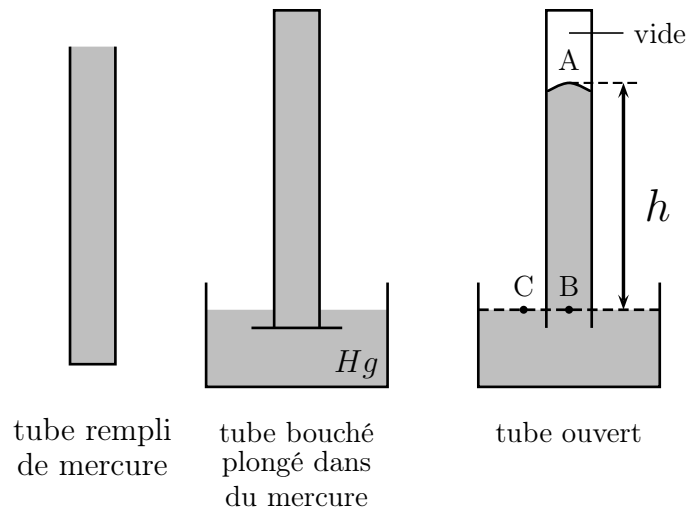


FIGURE II.25 – Expérience de Torricelli

Interprétation (Blaise PASCAL 1647) :

Au point C, la pression vaut :

$$p_C = p_{atm} \quad (1)$$

En B, elle vaut :

$$p_B = p_A + \rho_{Hg} \cdot g \cdot h$$

Or, la pression p_A vaut nulle, car au-dessus de A, il y a un *vide* ! D'où :

$$p_B = \rho_{Hg} \cdot g \cdot h \quad (2)$$

Il faut que $p_C = p_B$, car B et C se trouvent dans un même plan horizontal (cf. 2.4 page 23). Avec (1) et (2), on a donc :

$$p_{atm} = \rho_{Hg} \cdot g \cdot h$$

$$(\rho_{Hg} = 13,6 \frac{g}{cm^3})$$

C'est donc la pression atmosphérique qui, en agissant sur le mercure dans la cuvette, contraint la colonne de mercure à rester dans le tube.

Ceci présente une méthode très précise pour mesurer la *pression atmosphérique*.

Remarque : On pourrait également utiliser un autre liquide que le mercure. Cependant, la colonne de liquide deviendra bien plus longue, comme ces liquides ont une masse volumique inférieure à celle du mercure (le mercure est le liquide avec la plus grande masse volumique à température ambiante).

Exemple de calcul :

Lors de la lecture d'un baromètre à mercure, la colonne de mercure a une hauteur $h = 770\text{mm}$. La pression atmosphérique vaut alors :

$$p_{atm} = \rho_{Hg} \cdot g \cdot h = 13600 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} \cdot 9,81 \frac{\text{N}}{\text{kg}} \cdot 0,77\text{m} = 102730\text{Pa} = 1027,3\text{hPa}$$

En répétant, ce même instant, l'expérience de Torricelli avec de l'eau, la colonne d'eau aurait une hauteur de :

$$h = \frac{p_{atm}}{\rho_{H_2O} \cdot g} = \frac{102730 \frac{\text{N}}{\text{m}^2}}{1000 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} \cdot 9,81 \frac{\text{N}}{\text{kg}}} = 10,47\text{m}$$

Autre unité pour les pressions :

A côté du Pa et du bar (et leurs multiples et sous-multiples), on exprime parfois les pressions en mmHg («millimètres de mercure»).

1mmHg est la valeur de la pression hydrostatique au fond d'une colonne de mercure de hauteur 1mm . Si $h=1\text{mm}$, on a $p = \rho_{Hg} \cdot g \cdot h = 13600 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} \cdot 9,81 \frac{\text{N}}{\text{kg}} \cdot 0,001\text{m} = 133,4\text{Pa}$

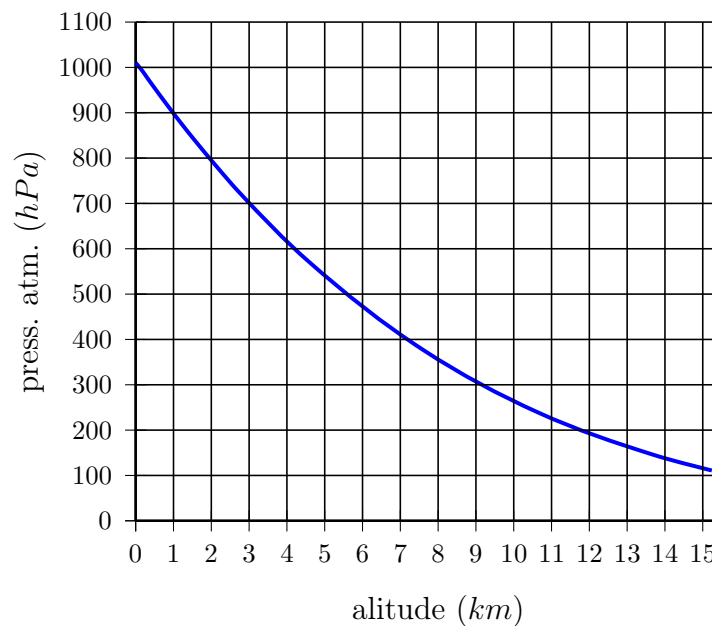
$$1\text{mmHg} = 133\text{Pa} = 1,33\text{hPa}$$

4.5 Variation de la pression atmosphérique avec l'altitude

Jusqu'à une altitude de $\sim 1000\text{m}$, la pression atmosphérique diminue *en bonne approximation* de 1hPa chaque fois que l'altitude augmente de 8m .

Au-delà de 1000m , la pression diminue de façon non régulière. Le graphique de la figure II.26 (p. 40) donne une bonne idée de cette variation.

Cette variation de la pression avec l'altitude permet de ramener la mesure d'une altitude resp. d'une variation d'altitude à une simple mesure de la pression atmosphérique. Dans les avions, on utilise ainsi des baromètres qui indiquent directement l'altitude de vol. On les appelle alors *altimètres*.

FIGURE II.26 – Variation de p_{atm} avec l'altitude

4.6 Pression atm. absolue, pression atm. relative

La mesure de la *pression atmosphérique* est indispensable pour la prévision de la météo. C'est (entre autre) en comparant les pressions atmosphériques des différentes régions que les météorologues arrivent à prévoir des changements du temps.

Cependant, les différentes stations de mesure se trouvent pratiquement toujours à des altitudes différentes. Un baromètre, accroché au grenier, indique déjà une pression atmosphérique moins élevée qu'un autre qui se trouve dans la cave d'une même maison (si les instruments sont assez précis). Comment peut-on donc comparer les pressions atmosphériques en deux endroits différents ?

En fait, tout baromètre mesure ce qu'on appelle la pression atmosphérique *absolue*. C'est la pression atmosphérique qui existe exactement à l'endroit où elle est mesurée.

On compare cependant toujours les pressions atmosphériques *au niveau de la mer*. Evidemment, la plupart des endroits se situent au-dessus du niveau de la mer, voilà pourquoi on calcule, à partir de la pression atmosphérique absolue et de l'altitude de l'endroit de mesure, quelle *serait* la pression atmosphérique à l'endroit de mesure, mais au niveau de la mer. On obtient alors ce qu'on appelle la pression atmosphérique *relative*.

Ceci explique pourquoi les baromètres domestiques traditionnels indiquent toujours une pression atmosphérique *moins élevée* que celle annoncée dans les prévisions météorologiques (en fait, la pression absolue est toujours inférieure à la pression relative, à moins qu'on descende vers un endroit situé en-dessous du niveau de la mer où c'est l'inverse). Si vous habiteriez dans une

maison au niveau de la mer (près de la plage p.ex.), pression absolue et pression relative seraient identiques.

4.7 Pression atmosphérique normale

On dit que la pression atmosphérique relative est *normale* lorsqu'elle a une valeur de $1013,25hPa$. Ceci équivaut à 76,2 cmHg

Lorsque, dans une région, on mesure une pression atmosphérique relative supérieure à cette valeur, on se trouve dans une *zone de haute pression* (généralement, le temps à venir sera beau).

Si la pression atmosphérique relative est en-dessous de $1013,25hPa$, on se trouve dans une *zone de basse pression* (ce qui annonce souvent du mauvais temps).

5 Exercices

5.1 Pression

1. Convertir les pressions suivantes en Pa :

a) $0,7 \frac{N}{cm^2}$ b) $28 \frac{N}{mm^2}$ c) $10,1 \text{ bar}$ d) 1022 mbar

2. Convertir :

a) $580 \text{ Pa} = ? \text{ mbar}$ b) $3,5 \cdot 10^3 \text{ Pa} = ? \text{ bar}$ c) $1 \text{ bar} = ? \frac{N}{cm^2}$

3. Eléphant et talon d'aiguille

- a) Quelle est la pression exercée par les pattes d'un éléphant d'Afrique de 5 tonnes si l'on admet qu'il est immobile et que la surface de contact de chacune de ses pattes avec le sol est un disque d'un diamètre de 30 cm ?
- b) Comparer cette pression à celle exercée par les talons aiguille d'une femme de 60 kg en admettant que leur surface vaut 1 cm² et qu'ils supportent chacun le quart du poids de la femme.
4. Une personne exerce une force de 10 N sur la tête d'une épingle. Quel est l'ordre de grandeur de la pression exercée par la pointe de cette épingle si l'on admet que sa surface vaut 1/100 de mm² ?
5. Un bloc d'acier a la forme d'un parallélépipède rectangulaire de 20 mm x 20 mm x 50 mm. Quelle est la pression exercée sur une planche horizontale quand il est posé sur sa face carrée ? ($\rho_{acier} = 7,85 \text{ g/cm}^3$)
6. Les rayons des deux cylindres d'une presse hydraulique sont respectivement 10 cm et 2 cm. Sur le grand piston, on exerce une force de 2500 N. Quelle force doit-on exercer sur le petit piston pour maintenir l'équilibre ?
7. Quelle force l'eau exerce-t-elle sur la vitre du casque d'un scaphandre (Taucheranzug) dont la surface vaut 200 cm², à 30 m de profondeur en eau douce ?
8. Quelle est la force pressante agissant sur un sous-marin de surface $S = 2500 \text{ m}^2$, lorsqu'il se trouve à une profondeur de 150 m ? ($\rho_{eau \text{ de mer}} = 1,03 \text{ g/cm}^3$)
9. Quelle doit être la hauteur de la colonne de mercure dans un récipient dont le fond a une aire de 1,25 dm², pour qu'il subisse de la part du liquide une force pressante de 450 N ? ($\rho_{Hg} = 13,6 \text{ g/cm}^3$)

5.2 Poussée d'Archimède

1. Un corps en laiton ($\rho = 8,7g/cm^3$) de volume $V = 200cm^3$ est immergé dans de l'huile ($\rho = 0,9g/cm^3$). Déterminer le poids apparent du corps dans l'huile !
2. Quel est le poids d'une pierre de volume $V = 5dm^3$ et de masse volumique $\rho = 2,8g/cm^3$? Que vaut la poussée subie par cette pierre dans l'eau douce ($\rho = 1g/cm^3$) ? Quel est son poids apparent ?
3. Une statue en cuivre a un poids de $7500N$. Complètement immergé dans l'eau douce, son poids apparent s'élève à $5200N$. La statue est-elle massive ou creuse ? ($\rho_{Cu} = 8,9g/cm^3$).
4. Le poids d'un corps s'élève à $P = 72N$. Complètement immergé dans du pétrole ($\rho = 0,82g/cm^3$), son poids apparent vaut $P' = 47,4N$. Déterminer le volume et la masse volumique de ce corps !
5. Un corps cylindrique de hauteur $h = 8cm$ subit une poussée $F_A = 2,8N$ lorsqu'il est complètement immergé dans de l'huile. La pression au niveau de sa surface de base inférieure ($S = 40cm^2$) s'élève à $p_2 = 3000Pa$. Calculer :
 - a) l'intensité de la force pressante $\vec{F}_2$ sur la surface de base inférieure
 - b) l'intensité de la force pressante $\vec{F}_1$ sur la surface de base supérieure
 - c) la pression p_1 au niveau de sa surface de base supérieure
 - d) la masse volumique de l'huile
6. Un morceau de métal a un poids de $3,1N$. Plongé dans l'eau, il ne semble peser plus que $2,4N$. On demande :
 - a) son volume (en cm^3)
 - b) son poids apparent lorsqu'il est plongé dans un liquide de masse volumique $1,82g/cm^3$.
 - c) la masse volumique d'un liquide qui exercerait sur ce corps une poussée de $0,56N$.
7. Un ponton de forme rectangulaire flottant dans l'eau a une surface de base $S = 150m^2$, une hauteur $h = 35cm$ et est construit en bois de balsa ($\rho = 180kg/m^3$). Déterminer la charge maximale admise sur ce ponton, si l'on veut qu'il émerge encore de $15cm$ de l'eau !
8. Un cube de fer d'arête $10cm$, de masse volumique $7,8g/cm^3$ flotte sur le mercure ($\rho = 13,6g/cm^3$). Quelle est la hauteur de la partie immergée ?

Chapitre III

Electricité

1 Circuits électriques

1.1 Sources et récepteurs d'électricité

Principalement, on distingue entre deux types de composantes électriques :

1. les *sources d'électricité* : une source d'électricité transforme une forme d'énergie quelconque en énergie électrique.

Exemples :

- Une pile transforme de l'énergie chimique en énergie électrique.
 - Une dynamo transforme de l'énergie cinétique en énergie électrique.
 - Une cellule photoélectrique transforme de l'énergie rayonnée (du soleil p.ex.) en énergie électrique.
 - Dans une centrale atomique, de l'énergie nucléaire est transformée en énergie électrique.
 - ...
2. les *récepteurs d'électricité* : un récepteur d'électricité transforme de l'énergie électrique en une autre forme d'énergie.

Exemples :

- Une ampoule électrique transforme de l'énergie électrique en énergie rayonnée (lumière + chaleur).
- Un moteur électrique transforme de l'énergie électrique en énergie cinétique.
- Lorsqu'un accumulateur est chargé, de l'énergie électrique est transformée en énergie chimique.
- ...

1.2 Symboles normalisés

Pour représenter un circuit électrique, on utilise des *symboles normalisés*, dont la signification est la même partout dans le monde. Voici quelques-uns des symboles les plus courants :

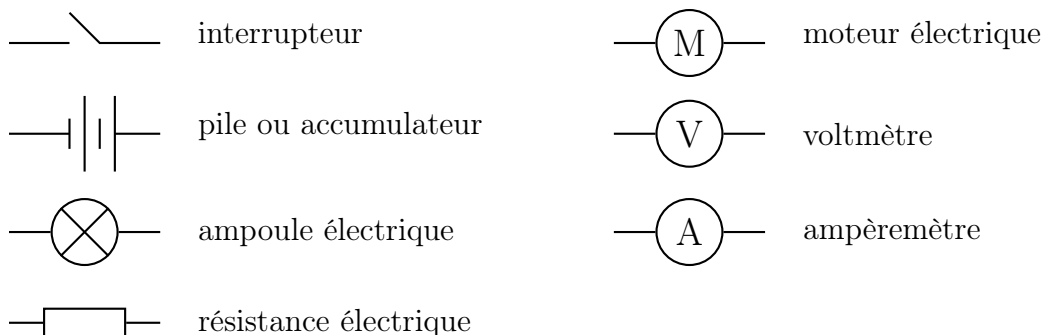


FIGURE III.1 – Symboles électriques normalisés courants

1.3 Pôles

Les composants électriques possèdent toutes deux connections, appelées *pôles*, un *pôle positif* (+) et un *pôle négatif* (-). Pour certaines composantes (ampoule électrique, ...), on peut ignorer la polarité, c'est-à-dire on peut les brancher dans le sens inverse sans changer leur comportement. Pour d'autres cependant (moteur électrique, ampèremètre, voltmètre, piles, ...), il faut faire attention à la polarité pour éviter les risques de mauvais fonctionnements voire de destruction des composantes.

En ce qui concerne le symbole d'une pile électrique, le trait long symbolise le pôle + (positif), le trait court symbolise le pôle - (négatif) :

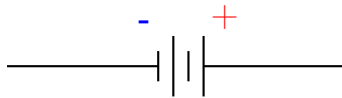


FIGURE III.2 – Pôles d'une batterie de piles

Le sens de branchement des piles (ou d'autres sources de courant) impose le sens de circulation du courant électrique :

Par convention, le courant électrique circule dans un sens tel qu'il *sort* de la source de courant par son pôle *positif* et qu'il *rentre* dans la source de courant par son pôle *négatif* (v. 4.2 p. 65).

1.4 Circuit électrique simple

Le circuit le plus simple qu'on puisse réaliser est un circuit ne comprenant qu'une seule source de courant (p.ex. une pile) et un seul récepteur (p.ex. une ampoule), reliés par des fils conducteurs et éventuellement un interrupteur. Le circuit électrique simple est formé d'une seule *maille*.

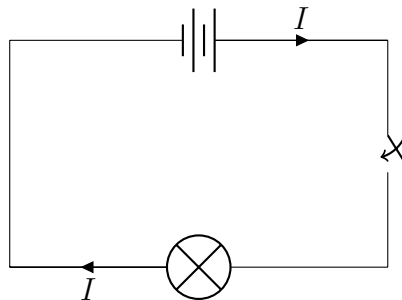


FIGURE III.3 – Circuit électrique simple

Si on *ferme* l'interrupteur, l'ampoule commence à briller : on dit qu'un *courant électrique circule* à travers le circuit. Dès que le circuit électrique est interrompu (on dit que le circuit est *ouvert*), l'ampoule ne brille plus : aucun courant électrique ne circule.

Conclusion :

Un courant électrique ne peut circuler à travers un circuit électrique que si le circuit électrique est *fermé*, c'est-à-dire si toutes ses composantes sont conducteurs du courant électrique.

Vu la convention du sens de circulation du courant électrique, on peut dire que le courant, dans l'exemple de la figure III.3, circule dans *le sens des aiguilles d'une montre*. Le courant électrique est symbolisé par la lettre I .

1.5 Branchement en série/en parallèle

Proposons-nous de brancher deux ampoules à une seule source de courant. Nous avons dès à présent deux possibilités :

1.5.1 Branchement en série

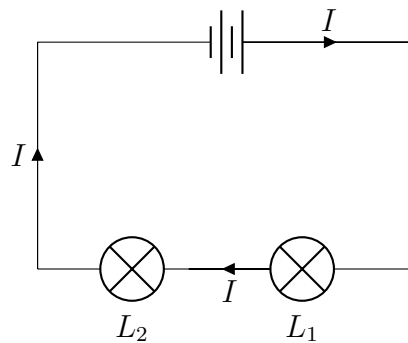


FIGURE III.4 – deux ampoules branchées en série

Le courant I sort par le pôle $+$ de la pile, passe par l'ampoule L_1 , puis traverse l'ampoule L_2 , et rentre finalement par le pôle $-$ de la pile (c'est le *même* courant qui traverse les 2 ampoules).

1.5.2 Branchement en parallèle

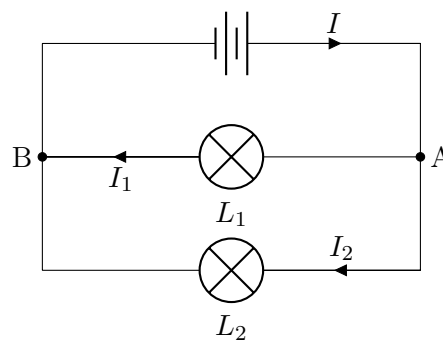


FIGURE III.5 – deux ampoules branchées en parallèle

Le courant I sort par le pôle $+$ de la pile. Au nœud ¹ A, le courant se divise en deux : la partie I_1 du courant circule à travers la branche du circuit qui comprend la lampe L_1 , alors que I_2 circule à travers la brabantanche du circuit qui comprend L_2 . Au nœud B, les deux courants se rejoignent de nouveau. Le circuit de la figure III.7 comprend donc deux branches ².

Remarque : Il y a toujours une multitude de possibilités pour représenter un même circuit électrique. Ainsi, le circuit de la figure suivante a exactement la même fonction que celui de la figure III.7 :

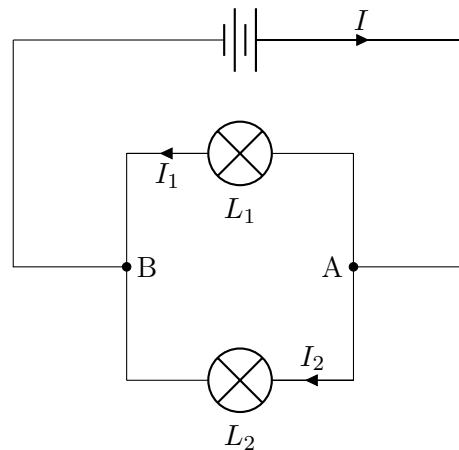


FIGURE III.6 – deux ampoules branchées en parallèle (circuit équivalent)

1.5.3 Branchement en série/en parallèle d'interrupteurs

Considérons le circuit suivant :

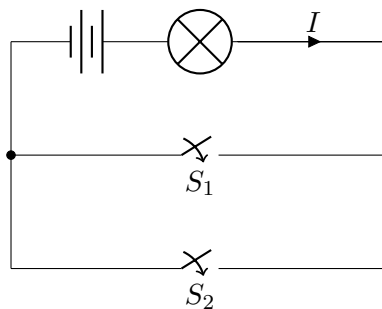


FIGURE III.7 – deux interrupteurs branchés en parallèle

Il comprend deux interrupteurs (S_1 et S_2) branchés en parallèle. Si l'un au moins des deux interrupteurs est fermé, le courant peut circuler. Pour *éteindre* la lampe, il faut ouvrir *les deux interrupteurs à la fois*.

1. Un nœud est un point du circuit électrique auquel sont reliés au moins trois fils électriques.
 2. Une branche (une maille) est une partie du circuit électrique située entre deux nœuds consécutifs.

Dans le circuit qui suit, les deux interrupteurs sont branchés en série :

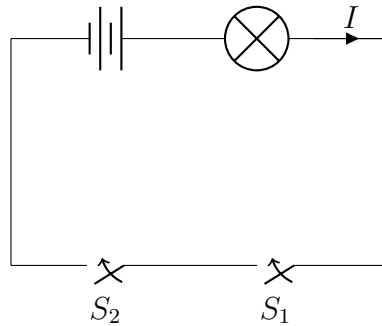


FIGURE III.8 – deux interrupteurs branchés en série

Cette fois-ci, la lampe *s'éteint* dès que l'un au moins des deux interrupteurs est *ouvert*. Pour que le courant électrique circule, il faut que les *deux interrupteurs* soient fermés *en même temps*.

1.5.4 Circuit va-et-vient

Un *circuit va-et-vient* est un montage électrique qui permet d'éteindre ou d'allumer une lampe (ou tout autre appareil électrique) à partir de deux interrupteurs, par exemple un interrupteur à chaque bout d'un couloir pour une même lampe d'éclairage. En particulier, il permet de changer l'état (allumée/éteinte) de la lampe à partir de chacun des interrupteurs et ceci, **in-dépendamment de l'état de l'autre interrupteur**. Ceci n'est pas possible avec les circuits étudiés en 1.5.3.

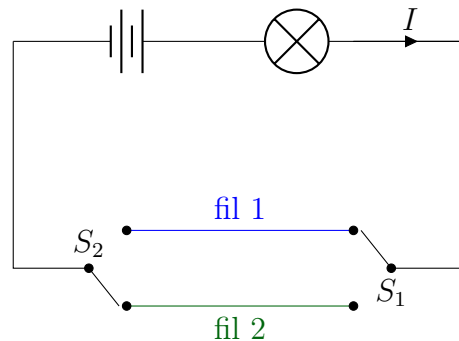


FIGURE III.9 – circuit va-et-vient

Chacun des deux interrupteurs S_1 et S_2 est en contact avec ou bien le **fil 1**, ou bien le **fil 2**. Si les deux interrupteurs sont simultanément en contact avec le même fil (que ce soit le fil 1 ou le fil 2), le circuit est fermé et l'ampoule va s'allumer. Il suffit alors de changer l'état de l'un des deux interrupteurs pour que le circuit soit de nouveau ouvert et donc que la lampe s'éteigne.

La position des interrupteurs sur la figure III.9 correspond à l'état ouvert du circuit. Il suffit de basculer S_2 vers le haut (le courant va alors traverser le **fil 1**) ou bien de basculer S_1 vers le bas (le courant va alors circuler par le **fil 2**) pour fermer le circuit.

1.6 Court-circuit

Lorsqu'un courant électrique peut traverser un circuit (ou une partie du circuit) dans lequel ne figure aucun récepteur d'électricité, on dit qu'on a un *court-circuit*.

Exemple :

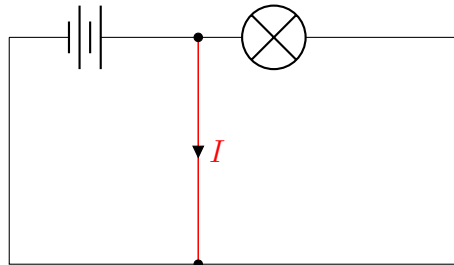


FIGURE III.10 – court-circuit

Dans cet exemple, le courant passe directement par le fil vertical (sans passer par l'ampoule qui reste donc éteinte). En effet, le fil a une résistance très faible (comparée à celle de l'ampoule), et l'intensité du courant électrique est toujours la plus élevée dans les conducteurs ayant la résistance la moins élevée (voir cours de 3^{ème}).

Comme, lors d'un court-circuit, le courant passe donc par des composantes de faible résistance, l'intensité du courant va être très élevée. Par conséquent, les fils vont s'échauffer : toute l'*énergie électrique* fournie par la source de courant est transformée par les fils en *chaleur* : risque de **destruction du circuit électrique**, et surtout **risque d'incendie** !

2 Effets du courant électrique

Lorsqu'un courant électrique traverse un récepteur, plusieurs effets peuvent se présenter :

2.1 Effet calorifique

2.1.1 Expérience

Serrons un fil mince en fer entre deux isolants et branchons-le à une source de tension :

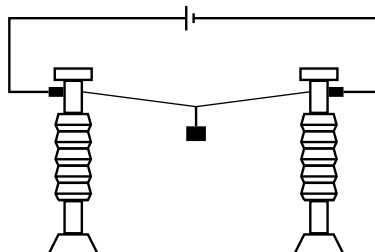


FIGURE III.11 – Effet calorifique du courant électrique

Si un courant d'une intensité assez élevée traverse le fil, la masse accrochée au milieu descend. Ceci est la preuve que le fil s'allonge, résultat d'un *échauffement*.

Si on augmente davantage l'intensité du courant, le fil devient incandescent : en partant du rouge foncé ($\sim 600^{\circ}\text{C}$), on passe par un rouge clair ($\sim 1000^{\circ}\text{C}$), de l'orange au jaune, puis le fil brille pratiquement en blanc ($> 1500^{\circ}\text{C}$). Finalement, la température du fil devient tellement élevée qu'il fond et se déchire.

2.1.2 Applications

L'effet calorifique est mis à profit dans de nombreux appareils de la vie quotidienne comme le *fer à repasser*, le *grille-pain*, le *chauffe-eau*, les *radiateurs électriques*, le *sèche-cheveux*, ...

À l'intérieur de ces appareils, on retrouve un filament, qui, en étant traversé par un courant intense, dissipe de la chaleur. Ces fils sont souvent faits d'alliages, comme le chrome-nickel³, adaptés à supporter de hautes températures. En plus, les fils de chauffage sont souvent enroulés en forme *hélicoïdale* : des portions de fil voisines peuvent ainsi se réchauffer réciproquement et donc atteindre une température plus élevée.

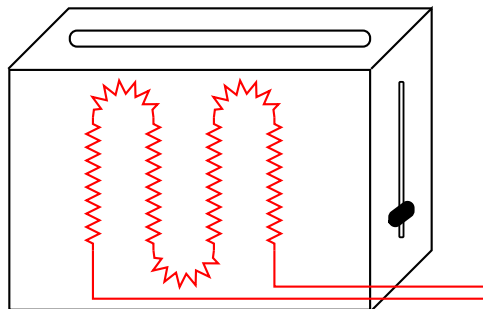


FIGURE III.12 – fils de chauffage dans un grille-pain

Les *fusibles* (*Schmelzsicherung*) contiennent un fil très mince qui fait partie du circuit électrique à protéger. Le fil se déchire si l'intensité du courant dans le circuit devient trop importante (p.ex. lors d'un court-circuit), protégeant ainsi les autres composantes du circuit.

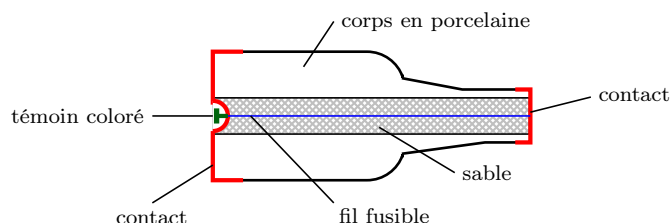


FIGURE III.13 – fusible en porcelaine

3. le Cr-Ni est un alliage obtenu en incorporant par fusion du Chrome et du Nickel dans du fer

2.2 Effet magnétique

2.2.1 Expérience d'Oersted

Oersted⁴ a découvert l'effet magnétique du courant électrique. Il a placé une aiguille aimantée en-dessous d'un fil orienté en direction Nord-Sud. On peut faire traverser le fil par un courant électrique assez intense.

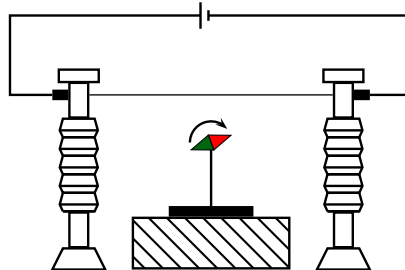


FIGURE III.14 – L'expérience d'Oersted

Au début, l'aiguille s'oriente en direction Nord-Sud (grâce au champ magnétique terrestre). Elle est donc *parallèle au fil*.

On observe que l'aiguille est déviée dès qu'un courant électrique circule à travers le fil conducteur. Si le courant est assez intense, l'aiguille se met dans une direction *perpendiculaire* au fil. Si le sens de circulation du courant électrique est *inversé*, l'aiguille se place bien toujours perpendiculairement au fil, mais elle a tourné de 180°. Le fil est donc siège d'un **champ magnétique** lorsqu'il est traversé par un courant électrique.

2.2.2 Electroaimants

L'effet magnétique observé en 2.2.1 est très faible (il faut une aiguille aimantée très légère pour observer l'effet). On peut cependant l'amplifier en enroulant le fil en *spires* (*Wicklungen*). Les effets magnétiques de chacune des spires s'accumulent, ce qui conduit à un champ magnétique plus intense.

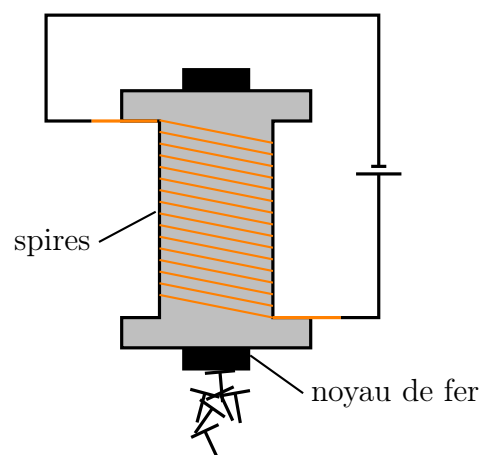


FIGURE III.15 – Clous soulevés par un électroaimant

4. Hans Christian Oersted, physicien et philosophe danois, (1777-1851)

L'ensemble des spires enroulées constitue ce qu'on appelle une **bobine**, encore appelée **électroaimant**. On obtient des électroaimants *puissants* en enroulant un *grand nombre de spires* et en introduisant un *noyau de fer* au centre. En plus, l'intensité du champ magnétique est proportionnelle à l'*intensité du courant électrique*.

De cette façon, on peut facilement construire des électroaimants puissants qui sont capables de soulever des objets d'une masse de plusieurs tonnes (électroaimants de levage).

2.2.3 Applications

L'effet magnétique est utilisé dans de nombreux appareils et applications de la vie quotidienne. Ainsi, on trouve des électroaimants dans les *haut-parleurs*, les *coupe-circuits automatiques* (automatische Sicherungen), les *relais*, le moteur électrique, ...

Une application intéressante est la *sonnette électrique*. Son fonctionnement repose sur le principe de l'*auto-coupure* :

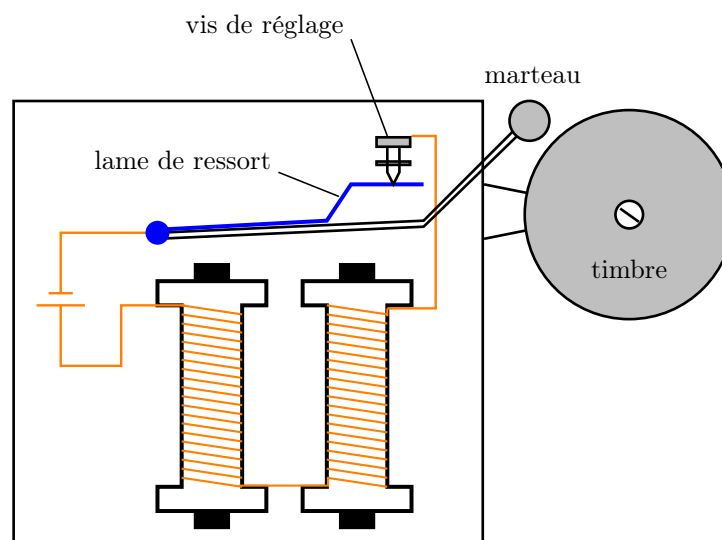


FIGURE III.16 – Sonnette électrique

Initialement, un courant circule à travers les électroaimants. Ceux-ci attirent le marteau qui heurte alors le timbre. Or, si le marteau est en bas, la lame de ressort n'a plus contact avec la vis de réglage : *le circuit électrique est interrompu* → les électroaimants ne produisent plus de champ magnétique → le marteau n'est plus attiré. Ensuite, le marteau va de nouveau remonter (grâce au ressort), jusqu'à ce qu'il touche de nouveau la vis de réglage. *Le circuit électrique est de nouveau fermé* et le jeu recommence.

2.3 Effet chimique

Un courant électrique peut provoquer des réactions chimiques. Dans la suite sont présentées quelques exemples.

2.3.1 Charge d'un accumulateur

Lorsqu'on utilise un accumulateur (pile électrique rechargeable) en tant que *source électrique*, des *réactions chimiques* transforment l'*énergie chimique* de l'accumulateur en *énergie électrique*, fournie au circuit relié à la pile.

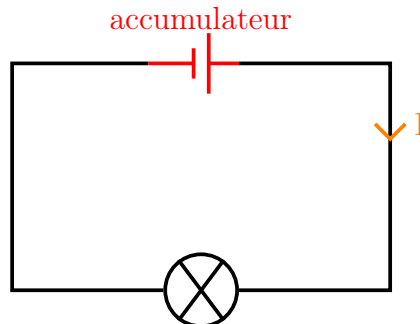


FIGURE III.17 – Décharge d'un accumulateur à travers une lampe

Lorsqu'on applique une tension extérieure (supérieure à la tension de la l'accumulateur), de façon à ce qu'un courant électrique circule à travers l'accumulateur (de son pôle + vers son pôle -), des réactions chimiques transforment l'*énergie électrique* fournie en *énergie chimique*, stockée dans la pile jusqu'à la prochaine décharge. Le courant électrique produit donc un **effet chimique**.

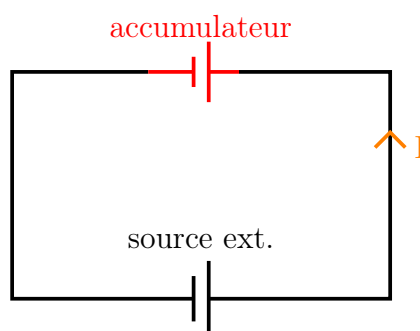


FIGURE III.18 – Charge d'un accumulateur

2.3.2 Electrolyse

Expérience :

On place une électrode en *cuivre* ainsi qu'une électrode en *graphite* dans un bain de *sulfate de cuivre*. L'électrode de cuivre (l'*anode*) est reliée au pôle positif d'une source de courant. L'autre (la *cathode*) est reliée au pôle négatif. (v. figure III.19 p. 55)

Lorsqu'un courant électrique circule, on observe des bulles de gaz qui se dégagent des électrodes. Après quelque temps, il se forme un *dépôt de cuivre* sur la cathode.

Les applications de l'électrolyse sont nombreuses, on l'utilise pour la préparation industrielle d'un grand nombre de corps (hydrogène, oxygène, chlore, soude, chlorate de potassium, aluminium, cuivre, etc...)

Elle sert aussi à déposer une couche de métal (cuivre, nickel, chrome, argent, or, ...) sur un objet quelconque servant de support. C'est la *galvanoplastie*. On peut ainsi préserver le fer de la rouille : il suffit de le nickeler. On peut recouvrir un corps d'un métal précieux (bijoux, ...) par argenture ou par dorure électrolytique.

Le même phénomène permet l'affinage des métaux impurs, le cuivre par exemple⁵.

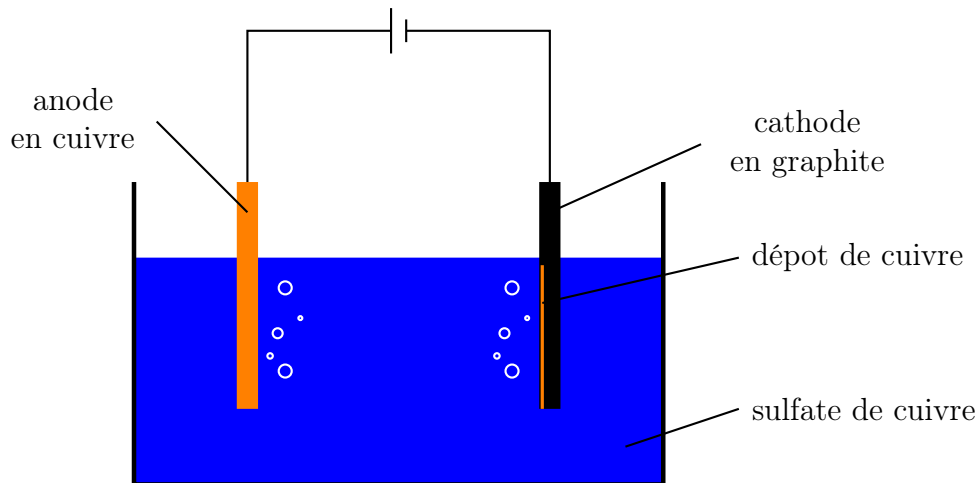


FIGURE III.19 – Electrolyse

2.4 Effet lumineux

2.4.1 L'ampoule électrique

Dans 2.1.1, on a vu qu'un fil électrique assez mince, parcouru par un courant électrique intense, devient *incandescent* : il émet de la lumière blanche (comprenant donc toutes les couleurs du spectre visible). En pratique, on utilise des fils en Tungstène⁶, comme son point de fusion est très élevé.

Le courant entre par le plot central, traverse le filament, et ressort par le culot (ou bien inversement) (v. fig. III.20 p. 56). En présence de dioxygène, le filament porté à haute température brûlerait instantanément, voilà pourquoi on remplace, lors de la fabrication, l'air contenu dans l'ampoule par un gaz inerte et l'ampoule est ensuite fermée hermétiquement.

L'avantage de l'ampoule électrique traditionnelle est qu'elle émet une lumière naturelle, agréable à la vue, et que sa durée de vie est assez élevée (on peut l'allumer et l'éteindre assez souvent avant que le filament se déchire). Son désavantage est que son rendement est très faible (seulement

5. l'industrie 'leader' dans ce domaine est la "Circuit Foil" à Wiltz

6. le Tungstène est un élément chimique. Symbole : W ("Wolfram")

20% de l'énergie électrique consommée n'est convertie en lumière, le reste est 'perdu' sous forme de chaleur).

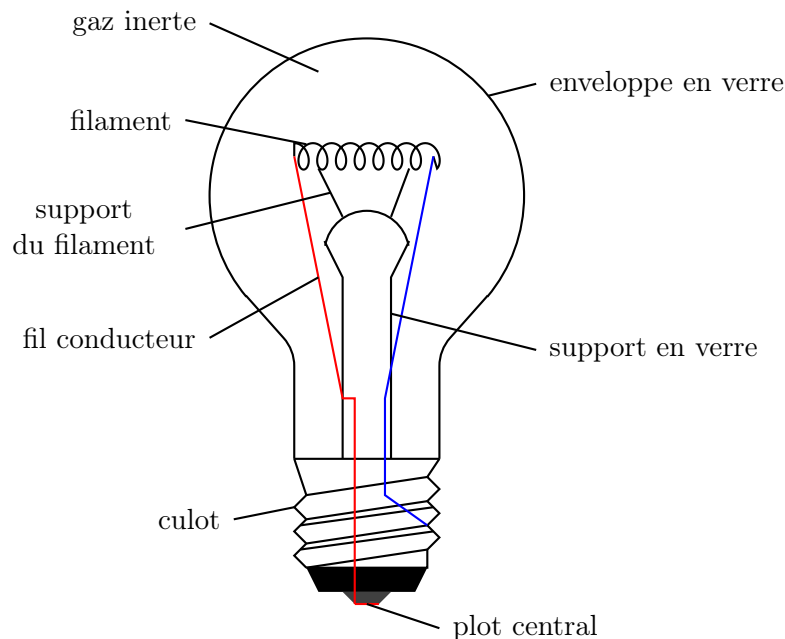


FIGURE III.20 – Ampoule électrique traditionnelle

2.4.2 Les tubes fluorescents

Un tube fluorescent est un type particulier de lampe électrique, qui produit de la lumière, grâce à une *décharge électrique* dans un tube. Leur lumière peut être blanche (pour l'éclairage intérieur) ou colorée (éclairage des routes, enseignes, ...)

Les lampes fluorescentes utilisées pour l'éclairage intérieur contiennent un mélange d'argon et de vapeur de mercure à basse pression, et *pas forcément du néon* comme le langage populaire le laisserait croire. La lumière visible est produite par deux processus successifs :

1. L'ionisation du mélange gazeux sous l'effet d'un courant électrique génère des rayonnements dans la gamme des ultraviolets (donc invisible), mais très énergétique.
2. Ce premier rayonnement est ensuite converti en lumière visible, moins énergétique (la différence donnant de la chaleur), à la surface interne du tube par un mélange de poudres fluorescentes.

Les lampes 'à basse consommation électrique' qui remplacent peu à peu les ampoules traditionnelles fonctionnent selon le même principe (elles contiennent cependant un circuit électrique intégré qui permet un allumage rapide).

L'avantage des tubes fluorescents est une consommation d'énergie bien réduite (seulement peu d'énergie est dissipée sous forme de chaleur). Une fois allumée, leur durée de vie est très élevée.

Un désavantage est la lumière produite qui est souvent ressentie comme étant 'assez froide'. Comme les tubes fluorescents contiennent des substances toxiques (mercure, ...), leur recyclage n'est pas facile et nécessite une grande partie de l'énergie économisée face aux ampoules à incandescence. Finalement, ce type de lampe a une durée de vie très réduite lorsqu'on les éteint/rallume souvent et elles ont besoin d'un certain temps avant qu'elles brillent avec leur intensité finale.

2.4.3 Les diodes électroluminescentes

Une diode électroluminescente (*LED* : '*light-emitting diode*') est un composant opto-électronique capable d'émettre de la lumière lorsqu'il est parcouru par un courant électrique. Il est certain que ce type de 'lampes' joue un rôle important dans le futur des techniques d'éclairage. Leur rendement est supérieur à celui de tout autre type de lampes. En plus, leur taille est très faible et elles existent sous différentes couleurs.

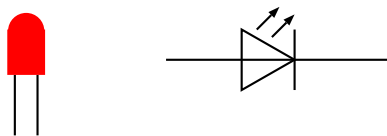


FIGURE III.21 – une LED et son symbole électrique

3 Charges électriques

3.1 Electrification par frottement

Expérience :

Frottons un *bâton d'ébonite* avec un morceau de *peau de chat*. Approchons-le de *petits bouts de papier*.

On observe que les bouts de papier sont *attirés* par le bâton frotté. De même, en approchant le bâton d'ébonite frotté d'un filet d'eau s'écoulant du robinet, on constate que le jet d'eau est attiré et s'écarte de la verticale.

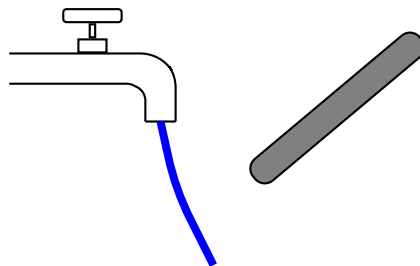


FIGURE III.22 – filet d'eau et bâton d'ébonite 'électrisé'

Conclusion :

Certains corps acquièrent la propriété d'attirer des corps légers. On dit que ces corps se sont *électrisés* par frottement ou encore que **le frottement a fait apparaître des charges électriques sur ces corps**.

3.2 Les deux espèces d'électricité / de charges électriques

Expérience :

- Approchons d'un bâton d'ébonite frotté avec une peau de chat un autre bâton d'ébonite frotté avec une peau de chat.
- Approchons d'un bâton de verre frotté avec du drap un autre bâton de verre frotté avec du drap.
- Approchons ensuite d'un bâton de verre frotté un bâton d'ébonite frotté (ou inversement).

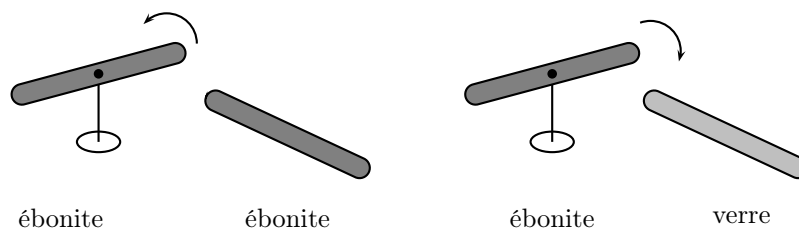


FIGURE III.23 – interactions entre bâtons chargés

On constate :

- deux bâtons d'ébonite resp. deux bâtons de verre se repoussent
- un bâton de verre attire un bâton d'ébonite (et inversement)

L'ensemble des objets électrisés peut être partagé en deux catégories, selon qu'ils attirent ou repoussent un corps préalablement choisi. Deux corps de même catégorie se repoussent et un corps d'une catégorie attire un corps de l'autre catégorie. Il existe donc **deux espèces d'électrisations**.

Par convention, une baguette de verre électrisée par frottement ainsi que tous les corps de cette catégorie sont réputés porter des **charges positives**; ceux de l'autre catégorie des **charges négatives**.

3.3 Un modèle de l'atome

Pour comprendre l'apparition de charges sur certains corps, il est nécessaire d'analyser de plus près un *modèle de l'atome* :

Selon le modèle atomique de Rutherford⁷, *un atome est formé d'un noyau entouré d'électrons*.

7. Sir Ernest Rutherford (1871-1931) est considéré comme le père de la physique nucléaire

3.3.1 Le noyau atomique

Presque toute la matière (*masse*) de l'atome est concentrée dans le noyau ; son diamètre est environ mille fois plus petit que celui de l'atome. Il a une masse volumique très élevée.

Le noyau est formé de *deux sortes de particules* : les **protons** et les **neutrons**. Les protons sont porteurs d'une *charge électrique positive*. Les neutrons n'ont *aucune charge électrique*, ils sont électriquement *neutres*.

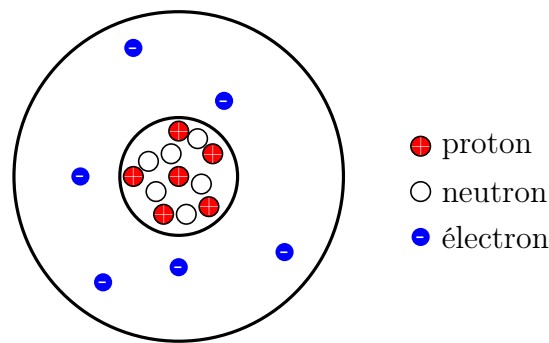


FIGURE III.24 – Un atome de carbone

3.3.2 Les électrons de l'atome

Les *électrons* sont des particules beaucoup plus petites que les protons ou les neutrons. La masse de l'électron est environ deux mille fois plus petite que celle du proton.

Les électrons sont animés d'un mouvement circulaire autour du noyau. Dans l'atome, entre le noyau et les électrons, il n'y a rien (*vide*).

Les électrons sont porteurs d'une *charge électrique négative*.

3.3.3 La charge élémentaire

La charge électrique du proton est appelée *charge élémentaire*. Elle est notée **e**.

La charge électrique de l'électron est *exactement opposée* à celle du proton. La charge de l'électron s'écrit donc **-e**.

Un atome, dans son état normal, *possède autant de protons que d'électrons*. Sa charge globale est donc *nulle*. On dit que l'atome est **électriquement neutre**.

Dans l'exemple de la figure III.24, l'atome de carbone représenté est un atome neutre, car il possède 6 électrons et 6 protons. La charge totale du noyau vaut **6e**, la charge totale des électrons vaut **-6e**, la charge globale de l'atome vaut $6e + (-6e) = 0$.

3.3.4 Atomes chargés

Si on veut charger un atome, on peut ou bien lui *retirer des électrons*, ou bien lui *ajouter des électrons*.

Il est impossible de retirer ou d'ajouter des protons à un atome. Le nombre de protons est caractéristique de l'élément auquel appartient l'atome.

Exemple : Un atome de carbone est caractérisé par 12 protons. Un atome à 13 protons appartient à l'élément azote. Il est impossible de changer un type d'atomes en un autre.

- En **enlevant un ou plusieurs électrons** à un atome initialement neutre, cet atome devient **chargé positivement** (aussi appelé *ion positif* ou *cation*).

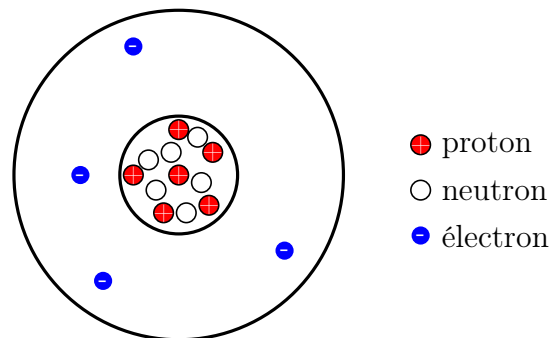


FIGURE III.25 – Un ion positif

Dans l'exemple de la figure, on a un atome de carbone dont le noyau a une charge de $6e$. La charge totale des électrons vaut $-4e$. La charge globale de l'atome vaut donc $6e + (-4e) = 2e$ (charge positive).

- En **ajoutant un ou plusieurs électrons** à un atome initialement neutre, cet atome devient acquiert une **charge négative** (on l'appelle aussi *ion négatif* ou *anion*).

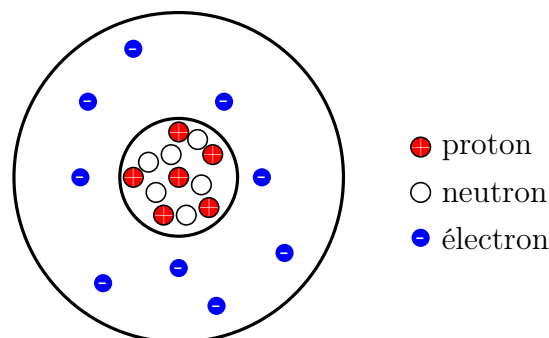


FIGURE III.26 – Un ion négatif

Dans l'exemple de la figure, on a un atome de carbone dont le noyau a une charge de $6e$. La charge totale des électrons vaut $-9e$. La charge globale de l'atome vaut donc $6e + (-9e) = -3e$ (charge négative).

3.4 Interprétation de l'électrisation

Avant le frottement, bâton d'ébonite et peau de chat sont électriquement neutres (ils possèdent autant d'électrons que de protons).

En les frottant, on agit sur les atomes situés à la surface du bâton et de la peau de chat. Le bâton d'ébonite *arrache des électrons* aux atomes constituant la peau de chat ; il possède alors un *excès d'électrons* : il est **chargé négativement**. La peau de chat présente un *manque d'électrons* : elle est **chargée positivement**.

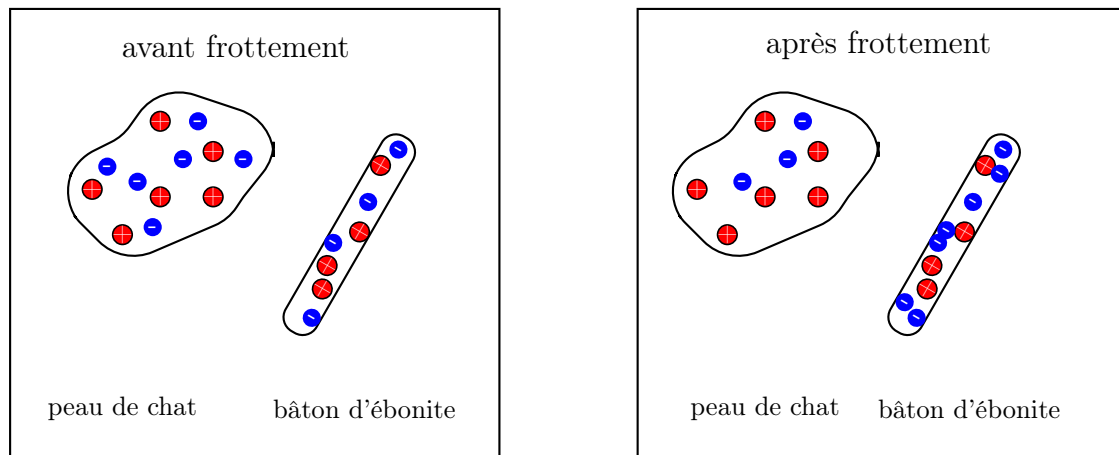


FIGURE III.27 – Transfert d'électrons par frottement

Le **transfert d'électrons** ne peut avoir lieu que *dans un sens* (ici : de la peau de chat vers l'ébonite). Ceci est dû au fait que dans certains atomes, les électrons sont fortement liés au noyau atomique (ces atomes se chargent plutôt négativement). Dans d'autres, les électrons ne sont pas fortement liés au noyau (ils se chargent plutôt positivement).

Attention ! Les protons des corps ne sont jamais transférés. En effet, ils renferment toute la masse d'un corps et ne se déplacent même pas à l'intérieur du corps.

En résumé, on peut donc dire que :

Un corps chargé *négativement* a un *excès d'électrons*.
Un corps chargé *positivement* a un *manque d'électrons*.

3.5 L'électroscope

L'électroscope est un *appareil détecteur de charges électriques*. Il est formé essentiellement de deux parties métalliques, séparées par un bouchon isolant en matière plastique.

La première partie métallique est un boîtier qui comporte deux fenêtres. A l'intérieur de la boîte est disposé, porté par le bouchon, une *tige fixe* T et une *fine aiguille* t , mobile autour d'un axe horizontal. A l'intérieur du boîtier, la tige fixe est terminée par un *plateau*.

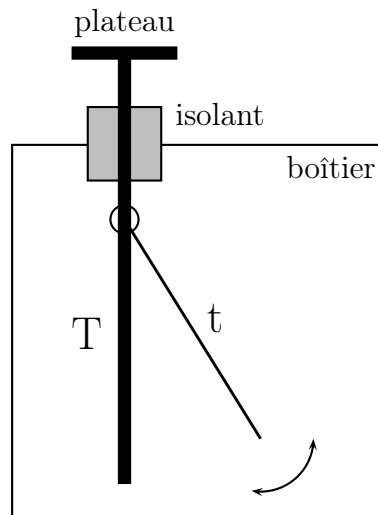


FIGURE III.28 – Electroscope

En touchant le plateau avec un bâton d'ébonite chargé négativement par frottement, on observe que l'aiguille mobile t s'écarte de la tige fixe T . Elle reste écartée même si l'on retire le bâton d'ébonite.

Explication :

Les charges électriques négatives (les électrons), déposées sur le plateau se répartissent sur tout l'équipage conducteur (plateau, tige fixe et aiguille mobile), comme ils se repoussent mutuellement.

La tige fixe et l'aiguille mobile se chargent donc toutes les deux négativement : elles se repoussent ce qui résulte en une déviation de l'aiguille.

L'écart angulaire est d'autant plus grand que la quantité de charges déposée sur le plateau est importante.

3.6 Charges électriques dans la vie quotidienne

Dans la vie de tous les jours, on rencontre souvent des phénomènes d'électrisation, liés aux charges électriques. Voici quelques exemples :

- En roulant en voiture, les vêtements frottent contre le revêtement du siège. Une séparation de charges peut avoir lieu. En descendant et en touchant la carrosserie neutre, l'excès de charges porté par le corps humain est transféré en une fraction de seconde vers la carrosserie. Ce transfert de charges est un courant électrique intense (mais de faible durée) que l'on ressent sous forme d'un 'choc électrique'. Vu la faible durée, un tel choc n'est pas dangereux.
- En frottant des cheveux secs par un peigne, les cheveux sont souvent électrisés. Le peigne aura alors arraché des électrons aux cheveux. Par conséquence, tous les cheveux seront chargés positivement : ils se repoussent mutuellement.
- Lors des orages, les nuages acquièrent une forte charge, opposée à celle de la surface de la Terre. Lorsque cette charge atteint une valeur limite, le système se décharge par un courant électrique d'une énorme intensité : la foudre
- ...

Il existe aussi des machines capables de séparer un grand nombre de charges et de créer ainsi des charges très élevées sur des corps. A cette fin, on utilise surtout la *machine de Whimshurst* et le *générateur de Van de Graaff* (générateur à ruban).

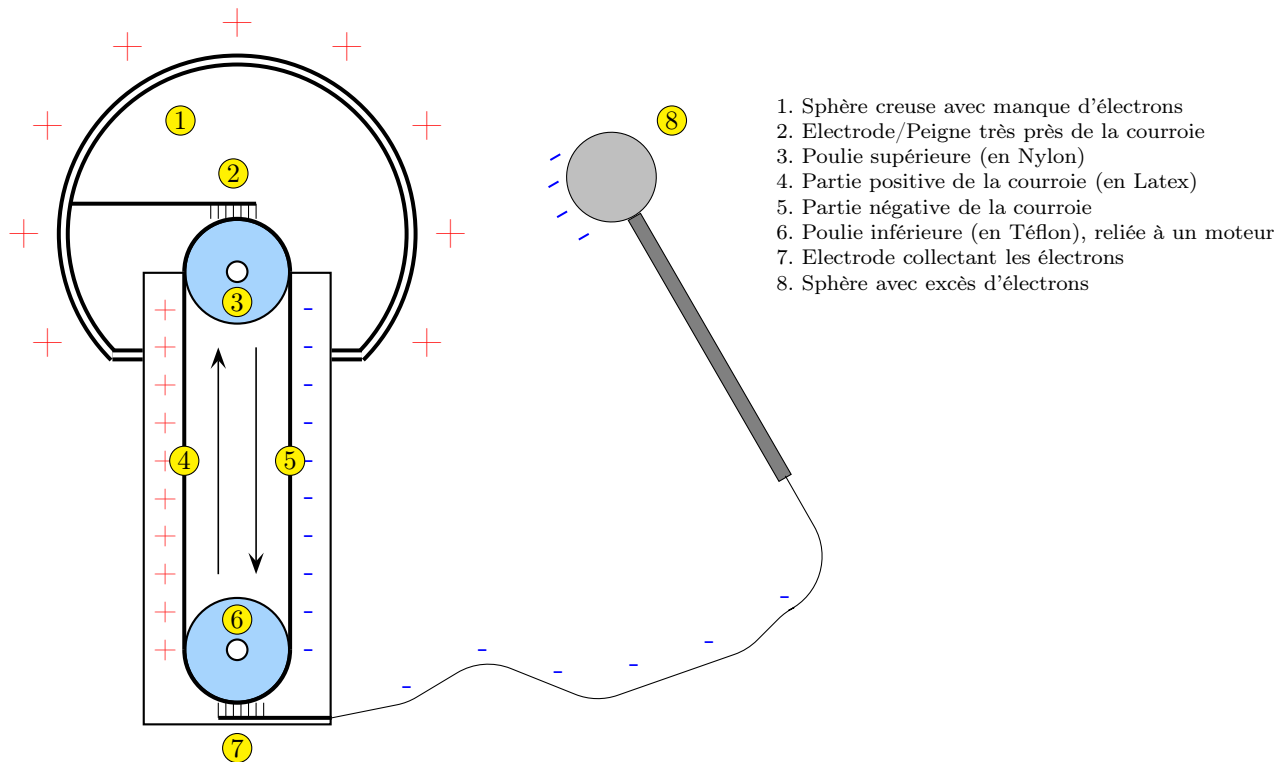


FIGURE III.29 – Fonctionnement d'un générateur de Van de Graaff

Remarque : Il faut toujours se rendre compte du fait qu'il y a partout des protons de charge +, partout aussi des électrons de charge -. Les endroits où il y a un manque d'électrons sont marqués par le symbole + (le nombre de protons y est supérieur au nombre d'électrons, mais il reste évidemment quelques électrons), les endroits où il y a excès d'électrons sont marqués par le symbole - (le nombre d'électrons y est supérieur au nombre de protons, mais les protons sont bien sûr toujours présents, bien qu'on ne les représente pas).

4 Le courant électrique

4.1 La nature du courant électrique

Expérience :

Le circuit de la figure suivante n'est pas fermé :

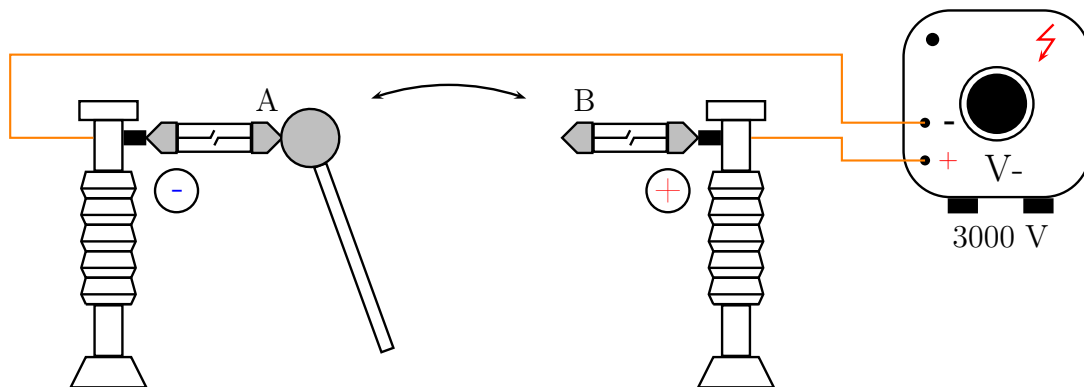


FIGURE III.30 – Transport d'électrons

On met alors en contact une boule métallique (portée par une tige isolante), successivement avec les bornes A et B.

On observe qu'à chaque contact, la lampe à lueur en contact s'allume brièvement.

Interprétation :

En amenant la boule en contact avec A, elle *capte des électrons* (provenant du pôle négatif du générateur). En contactant alors la borne B, la boule *cède ces électrons* dans l'autre partie du circuit. Ces électrons sont ensuite retirés du circuit à travers la borne positive du générateur. A chaque contact, un *courant* circule (effet lumineux dans les lampes à lueur).

Lorsqu'on relie les bornes A et B par un fil métallique, les deux lampes restent allumées en permanence.

Conclusion :

Dans les fils métalliques d'un circuit électrique fermé *circulent des porteurs de charge*, les *électrons*. Ces électrons libres portent des charges négatives qu'ils transportent du pôle négatif de

l'alimentation vers le pôle positif. Ce mouvement des porteurs de charge constitue le **courant électrique**.

Le courant électrique dans un métal est un mouvement orienté d'électrons du pôle négatif vers le pôle positif (de la source de courant).

Remarque :

La *vitesse de translation* des électrons libres dans un circuit électrique est *très faible*. En général, un électron libre n'avance que d'une fraction de millimètre par seconde.

Voici un exemple : supposons que les fils d'un circuit comprenant une pile et une lampe à incandescence ont une longueur totale de 60cm. Un électron met alors plus de 10 minutes pour partir de la pile, traverser la lampe et revenir vers la pile. Malgré cela, l'ampoule s'allume dès l'instant où l'on ferme le circuit ; en effet, tous les électrons libres dans le circuit se mettent *simultanément en mouvement*, comme ils se repoussent mutuellement.

4.2 Sens conventionnel du courant électrique

Historiquement, au début de l'étude de la conduction de l'électricité, les scientifiques ont pensé que les particules qui se déplaçaient dans les métaux étaient chargées positivement et ont défini en conséquence un sens conventionnel du courant comme étant le sens de déplacement des charges positives. Plus tard on a mis en évidence que ce sont très majoritairement les électrons, particules chargées négativement, qui se déplacent dans les métaux et qui permettent la circulation des courants électriques. Pourtant, on a maintenu le sens conventionnel initial.

Par convention, le sens conventionnel du courant électrique est tel qu'il *sort du pôle positif* de la source de courant et qu'il *rentre par son pôle négatif* (bien qu'on sait aujourd'hui que les électrons se déplacent dans le sens inverse).

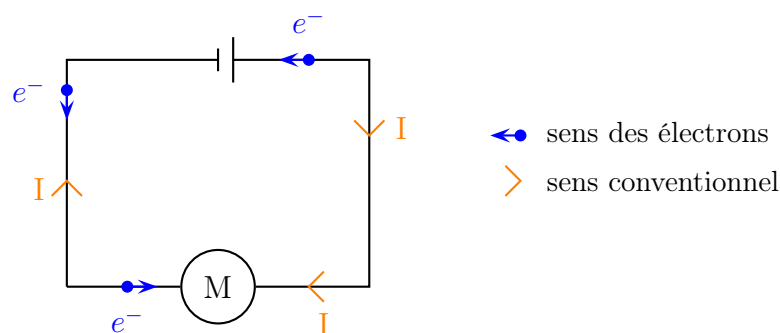


FIGURE III.31 – Sens conventionnel et sens réel du courant électrique

4.3 Intensité du courant électrique

Lorsque le nombre de porteurs de charge (d'électrons) qui traversent une section (Querschnitt) d'un conducteur en une seconde est élevé, on dit que le courant est **intense**. En revanche, lorsque pendant le même temps, moins de porteurs de charge circulent à travers cette section, le courant est plus faible.

Plus la **charge électrique** (et donc le nombre d'électrons) transportée **par seconde** à travers **une section donnée** d'un conducteur est *grande*, plus le courant est dit *intense*.

4.3.1 Charge électrique

La *charge électrique* (elektrische Ladung) est une notion abstraite, comparable à celle de masse, qui permet d'expliquer certains comportements. C'est une *grandeur physique*.

Le symbole utilisé pour la charge électrique est Q .
L'unité SI de la charge électrique est le *Coulomb*⁸.

La *charge élémentaire* e (v. p. 59) a la valeur $e = 1,6 \cdot 10^{-19}C$.
La *charge d'un électron* vaut donc $Q_{e^-} = -e = -1,6 \cdot 10^{-19}C$.

4.3.2 Définition de l'intensité du courant électrique

L'intensité du courant est la charge transportée par seconde à travers une section d'un conducteur.

Symbole de l'intensité du courant : I
Unité SI de l'intensité du courant : A (Ampère)⁹

Formule pour calculer l'intensité du courant, connaissant la charge Q qui traverse une section du conducteur pendant un temps t :

$$I = \frac{Q}{t}$$

Comme l'unité SI de la charge est le Coulomb (C), celle du temps la seconde (s), on a :

$$1A = 1\frac{C}{s}$$

Lorsqu'une charge de 1C traverse donc une section donnée d'un conducteur en 1s, on a un courant de 1A.

8. nom de l'unité en honneur de Charles Augustin Coulomb (1736-1806), officier, ingénieur et physicien français

9. nom de l'unité en honneur de Andrée Marie Ampère (1775-1836), mathématicien et physicien français

Comme la charge de 1 électron vaut $Q_{e^-} = 1,6 \cdot 10^{-19} C$, un courant de 1A correspond donc au passage de $\frac{1C}{1,6 \cdot 10^{-19} \frac{C}{e^-}} = 6,25 \cdot 10^{18}$ électrons par seconde!!!

On utilise aussi des **multiples** et **sous-multiples** de l'Ampère :

$$1mA = \frac{1}{1000}A = 10^{-3}A = 0,001A \quad 1\mu A = \frac{1}{1000000}A = 10^{-6}A = 0,000001A$$

$$1kA = 1000A = 10^3A \quad \dots$$

montre à quartz	0,001 mA
ampoule d'éclairage (100W)	0,43 A
réfrigérateur	0,5 A
grille-pain	1,8 A
radiateur électrique	9 A
machine à laver	16 A
démarrreur de voiture	100 A
locomotive	200 A
éclair	300.000 A

TABLE III.1 – Quelques intensités de courant

4.3.3 Intensité et section du conducteur

Plus la section d'un fil (de cuivre p.ex.) de 1cm de longueur est grande, plus il renferme d'électrons libres.

Pour que les courants électriques à travers deux fils de cuivre de *sections différentes* aient la *même intensité*, il faut que les électrons se déplacent à des *vitesse différentes* : dans un fil mince, les électrons sont plus rapides que dans un fil plus gros :

Les sections des conducteurs dont traversées en une seconde
par le même nombre d'électrons

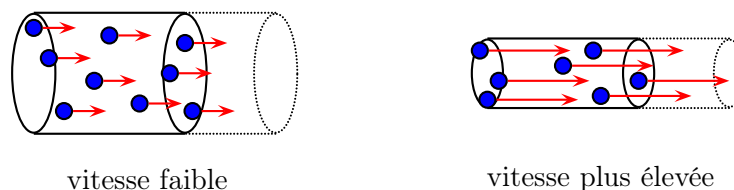


FIGURE III.32 – différentes sections, même intensité de courant

4.3.4 Mesure de l'intensité du courant

Pour mesurer l'intensité du courant électrique, on utilise un **ampèremètre** (Strommessgerät).

L'ampèremètre est toujours branché **en série** dans la partie du circuit de laquelle on veut connaître l'intensité du courant.

Il doit être branché tel que le courant entre par sa prise marquée **A,+** (ou mA) et qu'il sorte par la prise **COM,-**.

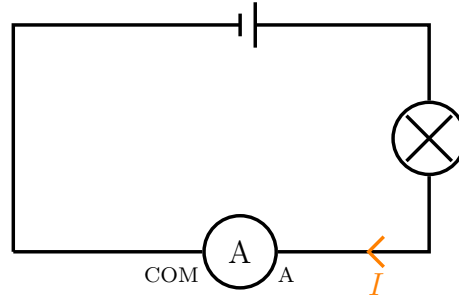


FIGURE III.33 – Ampèremètre branché correctement

Avant de mesurer une intensité de courant, il faut se rassurer d'avoir adapté l'ampèremètre à la **nature du courant (DC/AC)** :

- DC (-) : courant continu - un courant qui a toujours même sens
- AC (~) : courant alternatif - un courant dont le sens alterne plusieurs fois par seconde

Les sources de courant utilisés au laboratoire sont généralement des sources de courant continu (piles, accumulateurs, ...). Le courant du réseau domestique est un courant alternatif (de fréquence 50 Hz (Hertz), ce qui veut dire que le courant change de sens, 50 fois par seconde).

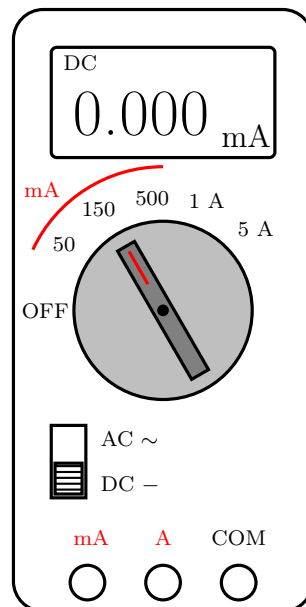


FIGURE III.34 – Un ampèremètre numérique

Finalement, il faut choisir un **calibre de mesure** supérieur à l'intensité maximale que l'on veut mesurer. Si on mesure un courant dont on ne connaît pas l'intensité approximative, on

commence par le calibre le plus grand, ensuite on descend, si c'est possible, vers les calibres inférieurs (ce qui permet une meilleure précision de mesure).

Exemple :

A l'aide de l'ampèremètre de la figure III.34, on veut connaître l'intensité d'un courant dont on sait que la valeur approximative se situe autour de 160mA. On commence donc la mesure avec le calibre de 500mA. Si on constate ensuite que le courant est inférieur à 150mA, on peut passer au calibre de 150mA et ainsi de suite.

Comme le courant du circuit traverse entièrement l'instrument de mesure, un calibre trop petit mène instantanément vers la destruction du *fusible* interne qui protège l'ampèremètre.

4.3.5 Analogie avec un circuit d'eau

Afin de mieux comprendre la circulation du courant électrique, on peut comparer la circulation des électrons dans un circuit électrique à la circulation des molécules d'eau dans un circuit d'eau :

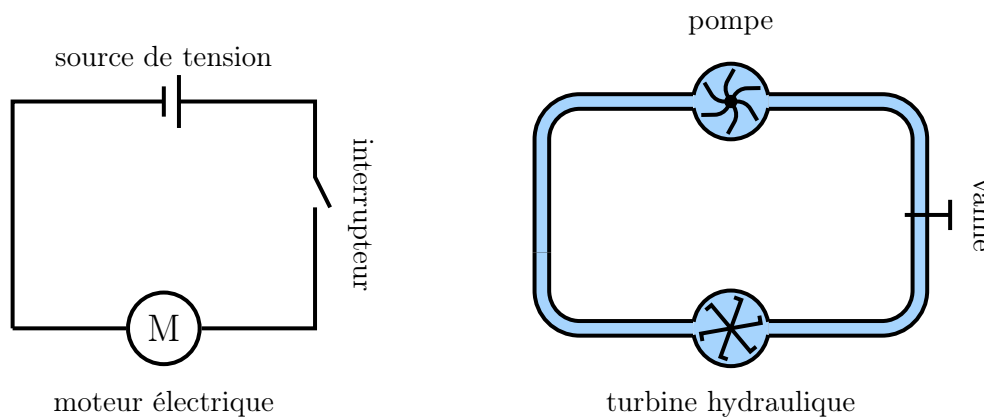


FIGURE III.35 – Circuit électrique / Circuit d'eau

Dans le *circuit d'eau*, la pompe met les molécules d'eau en mouvement. Elles peuvent circuler si la vanne est ouverte. Lorsqu'elles traversent une turbine, celle-ci commence à tourner. Le débit d'eau peut être mesuré en n'importe quel endroit du circuit (il a partout même valeur) et correspond au nombre de molécules qui traversent une section donnée du circuit par seconde.

Dans le *circuit électrique*, la source de tension met les électrons en mouvement. Ils peuvent circuler si l'interrupteur est fermé. Lorsqu'ils traversent un moteur électrique, celui-ci commence à tourner. L'intensité du courant peut être mesurée n'importe où dans le circuit (elle a partout même valeur) et correspond à la charge qui traverse une section donnée du circuit par seconde.

Tout comme le circuit électrique, le circuit d'eau ne peut fonctionner que s'il est *fermé*.

Si on veut avoir le même débit d'eau dans un tuyau étroit, il faut que les molécules d'eau se déplacent avec une vitesse plus élevée que dans un tuyau plus large.

	circuit d'eau	circuit électrique
source d'énergie	pompe	source de courant
mise en marche / arrêt	vanne	interrupteur
récepteur d'énergie	turbine	moteur él.
débit	nombre de molécules/sec.	charge/sec.(intensité)

TABLE III.2 – Analogies entre un circuit d'eau et un circuit électrique

4.4 mAh / Ah : deux autres unités de la charge électrique

Sur la page 66, on a vu que :

$$I = \frac{Q}{t}$$

On peut exprimer la charge Q qui traverse une composante électrique si on connaît l'intensité du courant I et le temps t :

$$Q = I \cdot t$$

Si $I = 1A$ et $t = 1h$ (1heure), on a :

$$Q = I \cdot t = 1A \cdot 1h = 1Ah$$

1Ah (prononcé Ampère-heure) est une unité alternative de la charge électrique.

Comme $1A = 1\frac{C}{s}$ et $1h = 60min = 3600s$, on a :

$$1Ah = 1\frac{C}{s} \cdot 3600s = 3600C$$

De la même façon, on utilise le mAh ('milli Ampère heure).

Comme $1mA = 0,001A = 0,001\frac{C}{s}$ et $1h = 3600s$, on a :

$$1mAh = 0,001\frac{C}{s} \cdot 3600s = 3,6C$$

Ces unités sont utilisées surtout pour indiquer la capacité (charge maximale) des piles ou accumulateurs.

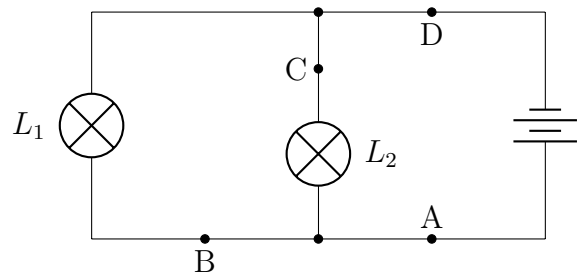
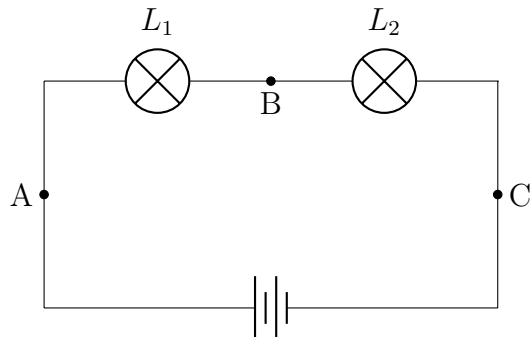
Exemple :

La capacité typique de l'accumulateur d'une voiture vaut 90 Ah. Cela signifie que cet accumulateur peut délivrer un courant de 10 A pendant 9h, un courant de 20 A pendant 4,5h, un courant de 45 A pendant 0,5h etc..., car :

$$t = \frac{Q}{I}$$

5 Exercices

1. A quels endroits marqués des circuits suivants peut-on insérer l'interrupteur pour allumer ou éteindre les deux lampes simultanément ? Justifie ta réponse.



2. La sonnette d'un appartement est commandée par deux interrupteurs poussoirs : l'un fixé près de la porte de la maison, l'autre fixé près de la porte d'appartement. Fais un schéma de montage et explique le fonctionnement du circuit.
3. Une machine à laver ne doit fonctionner que si la porte d'accès au tambour est fermée et si l'interrupteur de mise en marche est sur la position 1. Fais un schéma du montage.
4. Quels sont les effets du courant électrique utilisés dans a) une machine à laver b) un sèche-cheveux c) un fer à repasser d) un ventilateur e) l'électrolyse de l'eau
5. Quelle est la raison pour laquelle une ampoule traditionnelle consomme beaucoup plus d'énergie électrique (pendant une durée déterminée) qu'une lampe électroluminescente, même si les lampes deux auraient la même luminosité ?
6. Cherche de trouver sur internet le principe de fonctionnement d'un haut-parleur. Fais un schéma représentant les principales composantes.
7. On dispose d'une plaque métallique initialement neutre. On la touche brièvement avec un bâton de verre frotté avec du drap. Explique ce qui se passe avec les charges du métal et du bâton. Faire une figure représentant la répartition des charges au début, puis à la fin. Quelle sera la charge finale de la plaque ?
8. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on approche l'un de l'autre : a) un électron et un proton b) un électron et un neutron c) un électron et un autre électron
9. On charge un électroscope (initialement neutre) en touchant son plateau avec une sphère chargée négativement. Faire un schéma de l'électroscope sur lequel on représente la répartition des charges positives / négatives : a) à l'instant initial b) lorsque la sphère est en contact avec le plateau c) lorsque la sphère est de nouveau écartée.

10. Une charge de 590 mC traverse la section d'un circuit électrique en 2 secondes. Quelle est l'intensité du courant ?
11. Un courant a une intensité de 870 mA. Quelle est alors la charge qui traverse la section d'un circuit : a) par seconde b) en une minute ?
12. On veut construire un circuit électrique dans lequel un moteur et une ampoule électriques sont branchés en parallèle à une pile. Faire le schéma du circuit électrique. Où doit-on placer un ampèremètre qui mesure l'intensité du courant : a) à travers le moteur b) à travers la lampe c) à travers la pile ?
13. Un accumulateur a une capacité de 2600mAh. a) Quel est le temps maximal nécessaire pour le recharger complètement avec un courant d'intensité 0,35 A ? b) Quelle est la valeur de la capacité en Coulomb ?

Table des figures

I.1	Exemple d'un graphique	8
I.2	Vecteur force	10
I.3	Vecteur poids	11
II.1	Brique posée sur une éponge	18
II.2	Transmission d'une force pressante par un solide	19
II.3	Transmission de la pression par un liquide	20
II.4	Schéma d'une presse hydraulique	21
II.5	force pressante sur surface latérale	22
II.6	force pressante à l'intérieur d'un liquide	22
II.7	Capsule manométrique et manomètre en U	23
II.8	mesure de la pression hydrostatique	24
II.9	pression hydrostatique agissant sur une surface S à une profondeur h	24
II.10	pression hydrostatique dans des vases de formes différentes	25
II.11	Vases communicants	26
II.12	Ecoulement d'un liquide dans des vases communicants	26
II.13	Poids et poids apparent	27
II.14	Mesure du poids du liquide déplacé	28
II.15	Tétraèdre immergé dans un liquide	29
II.16	Corps qui coule	30
II.17	Corps qui nage	31
II.18	Corps qui flotte	31
II.19	L'atmosphère terrestre	33
II.20	Origine de la pression atmosphérique	33
II.21	Expérience du crève-vessie	34
II.22	Expérience du verre rempli d'eau	35
II.23	Les hémisphères de Magdebourg	36
II.24	baromètre anéroïde	37
II.25	Expérience de Torricelli	38
II.26	Variation de p_{atm} avec l'altitude	40
III.1	Symboles électriques normalisés courants	45
III.2	Pôles d'une batterie de piles	46
III.3	Circuit électrique simple	46
III.4	deux ampoules branchées en série	47
III.5	deux ampoules branchées en parallèle	47
III.6	deux ampoules branchées en parallèle (circuit équivalent)	48
III.7	deux interrupteurs branchés en parallèle	48

III.8	deux interrupteurs branchés en série	49
III.9	circuit va-et-vient	49
III.10	court-circuit	50
III.11	Effet calorifique du courant électrique	50
III.12	fil de chauffage dans un grille-pain	51
III.13	fusible en porcelaine	51
III.14	L'expérience d'Oersted	52
III.15	Clous soulevés par un électroaimant	52
III.16	Sonnette électrique	53
III.17	Décharge d'un accumulateur à travers une lampe	54
III.18	Charge d'un accumulateur	54
III.19	Electrolyse	55
III.20	Ampoule électrique traditionnelle	56
III.21	une LED et son symbole électrique	57
III.22	filet d'eau et bâton d'ébonite 'électrisé'	57
III.23	interactions entre bâtons chargés	58
III.24	Un atome de carbone	59
III.25	Un ion positif	60
III.26	Un ion négatif	60
III.27	Transfert d'électrons par frottement	61
III.28	Electroscope	62
III.29	Fonctionnement d'un générateur de Van de Graaff	63
III.30	Transport d'électrons	64
III.31	Sens conventionnel et sens réel du courant électrique	65
III.32	différentes sections, même intensité de courant	67
III.33	Ampèremètre branché correctement	68
III.34	Un ampèremètre numérique	68
III.35	Circuit électrique / Circuit d'eau	69

Liste des tableaux

I.1	Unités SI de base	5
I.2	Multiples d'unités	6
I.3	Sous-multiples d'unités	6
I.4	Exemple d'un tableau de mesure	6
I.5	Rapport de deux grandeurs mesurées	7
I.6	Intensité de la pesanteur en différents endroits	12
I.7	Masses volumiques de quelques substances solides	14
I.8	Masses volumiques de quelques substances liquides	15
I.9	Masses volumiques de quelques gaz	15
III.1	Quelques intensités de courant	67
III.2	Analogies entre un circuit d'eau et un circuit électrique	70